xLaPPLAs

Extreme Laser Plasma Photonics & LabAstrophysics

UNIST, Department of Physics

Spitfire
하드웨어–소프트웨어 통합 제어 흐름

2005년형 SPTF-100F-1KHPR 시스템의 근거 기반 분석

REVIEW — Draft 0.2

근거 기반 기술 보고서. 이 검토본은 승인된 운전 절차나 실제 레이저 방출의 증거가 아니다.

문서	XL-TR-SPF-001
공개 등급	INTERNAL
발행일	2026년 11월 2일
작성	Codex — AI 지원 소스 및 근거 분석
사람에 의한 검토	대기
연구실 승인	기록 없음
연구책임자	Inhyuk Nam

문서 관리

항목	기록
문서 번호	XL-TR-SPF-001
제목	Spitfire 하드웨어–소프트웨어 통합 제어 흐름
문서 종류 및 상태	기술 보고서 (TR); REVIEW; Draft 0.2
공개 등급	INTERNAL
발행일	2026년 11월 2일
발행 기관	xLaPPLAs, Extreme Laser Plasma Photonics & LabAstrophysics; UNIST, Department of Physics
문서 소유자	You Jaehyeong (문서 표준에 지정된 기본 소유자)
작성	Codex — AI 지원 소스 및 근거 분석
검토	대기 — 사람에 의한 공학 검토가 기록되지 않음
승인	대기 — 연구실 승인을 주장하지 않음
준거 표준	XL-STD-DOC-001, 개정 A, 2026년 9월 21일
서식 구현	제공된 PDF 표준에 따른 검토용 파생 서식. 공식 템플릿, 로고 원본 및 별도 설계 계약 파일은 제공되지 않음
원본 자료 묶음	편집 가능한 Markdown, Mermaid 원본과 도면, 발행 설정, 빌드 도구 및 근거 참조를 이 PDF와 함께 제공함

권한의 범위. 문서 소유자와 연구책임자 이름은 표준의 기관 정보를 나타낸다. 서명이나 검토·승인의 증거가 아니다. 사람에 의한 공학 검토와 연구실 승인은 대기 중이다. 이번 문서화 작업에서는 장비를 새로 구동하지 않았다.

사용의 범위. 도면은 사용자 요청, Python의 요청 수락, 복구한 XP 동작, 장비 응답 및 광학 출력을 구분한다. 이는 근거 분석이며, 장비 가동·교정 변경·인터록 우회를 허가하지 않는다.

목차

Spitfire 하드웨어–소프트웨어 통합 제어 흐름 **5**

핵심 결과 5

범위와 분석 기준 5

읽는 순서와 산출물 5

근거 등급 6

주요 분석 결과 6

안전 및 권한 범위 6

문서 관리와 검토 상태 7

작성 설정과 제작 기록 7

1. 통합 운전: 전원 투입부터 예상 광학 방출까지 **8**

1.1 메인 흐름이 설명하는 범위 8

1.2 전원 투입, 외부 입력 및 소프트웨어 준비 9

1.3 RUN, 활성화 및 광학적 결과 11

1.4 실패, 복구 및 최종 확인 범위 15

2. 광학 타이밍과 인터록의 경계 **16**

2.1 적용 범위와 근거 16

2.2 광학 경로와 서로 다른 두 타이밍 기준 17

2.3 임의의 통합 게이트를 가정하지 않은 보호 경로 19

2.4 펌프 상태, GUI 상태, 광방출 21

2.5 소프트웨어 선택과 물리적 우회 근거의 구분 21

3. PC 제어 상태와 하드웨어 관측 **22**

근거의 범위 22

서로 구분해야 하는 상태 차원 22

PC 세션과 표시 데이터 준비 23

UI 일시 정지, 복구와 취소 25

RUN: 입력, 억제, 요청과 물리적 결과 26

STOP과 HV는 별개 28

BWD·Emission·상태는 하나의 장비 상태가 아닌 관측값 28

버전과 검토의 한계 29

출처 참조 29

4. 통신 순서와 확인의 한계 **30**

통신 경계와 표기법 30

A — 연결 열기, 초기화, 상태 조회 30

B — RUN 요청과 제조사의 시작 순서 33

C — 리셋, STOP, HV 순서 35

D — 로컬 TCP 상태 조회 서비스 37

출처 37

5. 신호 및 상태 참조 **38**

5.1 외부 광학 및 타이밍 신호 38

5.2 보호 입력과 물리 출력 제어 39

5.3 소프트웨어 신호와 그 한계 41

5.4 독립적인 광학 입증의 경계 42

5.5 출처 키 42

6. 근거, 재현 가능성, 미확인 사항 **44**

근거 라벨 읽는 법 44

근거 목록 44

실장비 관측과 정확한 한계 46

재현 가능성과 접근 범위 46

남아 있는 미확인 사항 47

인용 기준점 48

Spitfire 하드웨어–소프트웨어 통합 제어 흐름

XL-TR-SPF-001 · REVIEW · Draft 0.2 · 2026년 11월 2일 · INTERNAL

핵심 결과

RUN 요청, 소프트웨어의 허용, 명령 전송, 제어기의 상태 회신, 실측된 광학 방출은 서로 다른 사건이다. 확보된 근거로 통합적인 기능 관계와 특정 소프트웨어·로그 관측을 설명할 수 있다. 그러나 전체 펌웨어 회로, 설치된 인터록의 유효성, 실제 광학 방출까지 입증되지는 않는다.

분석 대상은 **2005년형 Spectra-Physics Spitfire, SPTF-100F-1KHPR**이다. 제공된 제조사 문서는 **Spitfire Pro F/40F/PM**을 설명한다. 이 문서에 기술된 동작 원리는 **MANUAL**로 인용한다. 다만 명판, 출하 보고서, 배선 기록, 펌웨어 사양이 대조되기 전까지 개별 설치 부품에 대한 적용 여부는 **UNKNOWN**으로 남긴다. 본 보고서는 역설계 분석이며, 운전 절차나 레이저 가동 허가를 의미하지 않는다.

해석 범위

본 보고서는 제공된 xLaPPLAs 발행 양식에 따라 내용이 대응하는 영문판과 한글판으로 작성했다. 두 판의 출처와 기술적 주장 범위는 동일하다. 핵심 결과는 소프트웨어의 준비 상태와 GUI의 `EMISSION` 표시만으로 증폭된 광학 출력을 입증할 수 없다는 점이다. 보존된 기록에서는 일치하는 리셋 ACK가 수신되어도 BWD가 래치 상태를 유지했다. 제조사가 설명하는 정상 복구에는 안정적인 모드 잠금 Seed 광과 두 BWD 광검출기 표시의 녹색 상태가 필요하다.

범위와 분석 기준

분석 기준	고정된 식별 정보	해석
Native PY_SPF 1.0	`cebcc28490f48e9e5d4d1c2e2feef34d638244e7`	PC1 기록을 분석하는 현재 기준 버전이다.
원본 실행 파일	`analysis/reference/SPITFIRE.EXE`, 해시는 매니페스트 참조	원본 x86 동작 복원과 격리된 에뮬레이션의 근거다. XP PC에서 실제 가동을 시험했다는 뜻이 아니다.
제조사 설명	330A Rev. A, *Spitfire Pro User's Manual*	위의 모델 적용 범위 제한을 전제로 하는 제조사 하드웨어 설명이다.

다른 저장소 브랜치와 버전 식별 정보는 브랜치 기준 기록에 정리했다. 브랜치 이름만으로 소프트웨어 버전이 확정되지는 않는다. 이번 문서화 작업에서는 제어 프로그램의 소스, 설정, 의존성이나 설치 장비의 설정을 변경하지 않았다.

읽는 순서와 산출물

1. 통합 운전 흐름: 전원 투입, 소프트웨어 준비, RUN, 예상 증폭, STOP 및 복구 범위.
2. 신호 및 인터록 논리: 광학·전기 신호 경로와 독립된 보호 기능.
3. 상태 전이: 하나의 통합 펌웨어 상태 기계를 가정하지 않고 정리한 소프트웨어 상태와 관측값.
4. 통신 시퀀스: 초기화, 명령, 상태 회신, 리셋 및 STOP.
5. 신호 참조표: 발생원, 경로, 의미, 이상 결과, 감시 시점 및 복구.
6. 근거와 미확인 사항: 출처, 검증 범위, 누락 자료 및 추가 측정 제안.

영문 검토용 PDF는 XL-TR-SPF-001_Spitfire-Control-Flow_Review02.pdf이며, 대응하는 한글판은 XL-TR-SPF-001_Spitfire-Control-Flow_KO_Review02.pdf이다. 한글 Markdown 원본은 ko/README.md에 있다. Mermaid 원본은 Markdown에서 편집할 수 있다. 수록 도면의 `.mmd`, `.svg`, `.pdf` 파일은 `figures/en/`과 `figures/ko/`에 저장된다. 빌드 방법과 검증 도구는 tools/README.md에 있다. 근거 디렉터리에는 출처를 추적할 수 있도록 정리한 요약과 시간순 BWD 응답 CSV를 넣었다. 제조사 PDF 전문과 비공개 PC 화면 이미지는 재배포하지 않는다.

근거 등급

필수 등급	본 보고서에서의 의미
CODE VERIFIED	명시된 고정 Python 소스 기준에서 직접 확인한 동작.
XP/LOG VERIFIED	복원된 원본 x86·오라클 근거 또는 특정 기록 로그. 출처 유형을 함께 명시하며, 에뮬레이터 결과를 XP PC의 실제 장비 시험으로 취급하지 않는다.
MANUAL	식별된 제조사 매뉴얼의 설명. 인쇄 쪽과 PDF 쪽을 함께 인용한다.
INFERRED	인용된 사실에서 도출한 명시적 추론. 복원된 제조사 요구사항이 아니다.
UNKNOWN	제공된 자료만으로는 해당 주장을 확인할 수 없음.

도면의 실선은 설명된 기능 또는 소프트웨어 관계를 나타내며, 확인되지 않은 내부 전기 게이트를 뜻하지 않는다. 점선은 대응 관계, 추론 또는 미확인 전달 경로를 나타낸다. 근거 등급과 출처 ID는 도면 요소 대신 주변 본문과 표에 기록하고, 확인되지 않은 동작은 일반 문구로 표시한다. 색상만으로 결과를 구분하지 않는다. 출처 ID, 경로, 고정 커밋 및 쪽 번호 기준은 근거 레지스트리에 정의했다.

주요 분석 결과

- **CODE VERIFIED / XP/LOG VERIFIED:** Native 1.0은 원본의 전역 `ON/OFF` 명령 계열을 유지하지만, 태그 일치 처리, 횟수가 제한된 조회 재시도, UI 스레드 스케줄링 및 복구 동작을 추가했다. 이 차이만으로 펌웨어의 전체 구동 순서가 밝혀지는 것은 아니다.
- **CODE VERIFIED:** Native 1.0은 초기화 중 보드에 Empower opt-out을 쓰는 것을 기본값으로 한다. 이 설정은 보드 구성과 일부 GUI 해석에 영향을 주지만, 설치된 외부 펌프의 배선을 입증하지는 않는다.
- **MANUAL:** BWD는 대역폭 검출기다. 정상 리셋 복구 전에는 스펙트럼의 적색·청색 측 광검출기 신호가 모두 임계값을 충족해야 한다. 전자적인 Internal 타이밍 소스만으로 이 광학 조건이 충족되지는 않는다.
- **XP/LOG VERIFIED:** 보존된 실장비 로그에는 BWD 응답 10,464줄이 있으며, 두 래치 비트 중 어느 하나라도 해제된 응답은 0줄이었다. 태그가 일치하는 리셋 수신 확인은 44회였다. 이 자료는 공백 구간이 있는 표본 기록이며, 모든 시점의 연속 관측을 의미하지 않는다.
- **CODE VERIFIED:** 원본 방식의 `EMISSION` 표시는 Empower 상태 비트를 따르며, Empower opt-out 상태에서는 갱신을 건너뛴다. Spitfire 출력 빔의 독립적인 측정값이 아니다.
- **UNKNOWN:** 설치된 모델과 매뉴얼의 정확한 대응, 펌웨어 내부의 전역 명령 효과, 전체 인터록 배선 및 실제 광학 출력은 아직 검증되지 않았다.

안전 및 권한 범위

경고 — 가동 중 레이저 및 고전압 위험. 도면이나 소프트웨어 상태 회신만으로 빔 차폐, 인원 보호, 저장 에너지의 방전 또는 인터록의 유효성을 확인할 수 없다. 소프트웨어 표시를 잘못 신뢰하면 노출, 감전 또는 장비 손상이 발생할 수 있다. 본 보고서는 분석용이다. 기재된 명령 예시를 실행하거나 인터록을 연결해 우회하는 데 사용해서는 안 되며, 장비 모델에 맞는 제조사 절차와 승인된 현장 SOP를 대체하지 않는다.

제조사는 Seed 입력을 차단해도 펌핑된 시스템이 발진할 수 있는 특수 정렬 운전을 설명한다. 따라서 Seed 부재나 숨겨진 GUI EMISSION 표시를 위험한 출력이 없다는 근거로 사용해서는 안 된다(MAN-330A, 인쇄 A-2 / PDF 96; 모델 적용 범위 제한 참조). 마지막 장의 권고는 감독하에 수행할 검증 제안이며, 완료된 시험이나 안전 운전값을 뜻하지 않는다.

문서 관리와 검토 상태

역할 또는 항목	기록
문서 종류 / 번호	기술 보고서 / 제안 번호 XL-TR-SPF-001
발행 상태	REVIEW, Draft 0.2, 2026년 11월 2일
분류 / 발행 주체	INTERNAL / xLaPPLAs, Department of Physics, UNIST
작성	요청자를 위한 Codex 자동 분석. 확보된 출처에 한정한 종합 및 문서 작성
기술 검토자	사람의 검토 기록 없음. 검토 대기
승인자	사람의 승인 기록 없음. 승인 대기
연구책임자 참조	Inhyuk Nam. 발행 표준에 기재된 연구실 식별 정보이며, 승인을 추정하지 않음
양식 기준	XL-STD-DOC-001 Revision A. SHA256은 출처 매니페스트에 기록

GitHub 업로드는 비공개 저장소의 검토용 발행이며, 기관 승인이나 승인된 운전 절차임을 주장하지 않는다. 문서 번호는 소유자의 관리 대장 확인 전까지 제안 번호다. 제공된 표준의 기본 인명을 실제 서명으로 취급하지 않았다.

작성 설정과 제작 기록

기계 판독 가능한 작성 설정은 tools/publication.json과 tools/publication-ko.json에 있다. 제공된 표준은 A4 페이지 구성, 타이포그래피, 회색조, 머리말 식별 정보, 캡션, 표, 검색 가능한 내장 글꼴 및 검토 기록의 기준이다. 한글판은 동일한 페이지 여백, 정보 위계 및 명목 글자 크기를 유지하면서 한글에 내장 한국어 글꼴을 사용한다. 공식 작성 템플릿과 기계 판독 가능한 디자인 계약 파일은 제공되지 않았다. 따라서 편집 가능한 클래스는 공식 템플릿을 표방하지 않고, 규범 PDF를 바탕으로 구현한 파생 양식임을 명시한다. 최종 빌드와 페이지 검토 기록에는 실제 완료한 검사만 기록했다.

출처 기록은 evidence/source_manifest.json에 있다. 원본 첨부 자료는 프로젝트 소유자가 보관한다. 명시된 명령과 상태 비트는 각 분석 기준 내의 근거다. 복원된 구현 동작을 제조사 하드웨어 사양으로 확정하지 않는다.

1. 통합 운전: 전원 투입부터 예상 광학 방출까지

1.1 메인 흐름이 설명하는 범위

메인 도면은 문서에 기술된 하드웨어 기능과 실제 분석한 소프트웨어를 결합한다. 영역 사이의 화살표는 인터페이스를 나타낸다. 개별 신호와 보호 기능의 관계는 도면 2에서 상세히 설명한다. 연결되지 않은 하드웨어 항목을 숨겨진 순차 기동 프로그램으로 해석해서는 안 된다. 이 도면은 **근거에 기반한 기능 관계도**이며, 인증된 배선도나 기동 SOP가 아니다. 물리적인 전원, Seed 준비, Pump 준비, 키와 릴레이 접점은 외부에서 발생하는 사건이다. Python 실행이 이를 수행하지 않는다. 제공된 Spitfire Pro 매뉴얼을 대상 SPTF-100F-1KHPR에 정확히 적용할 수 있는지는 **UNKNOWN**이다.

그림 1A–1B의 소프트웨어 기준은 **Native PY_SPF 1.0**, 커밋 `cebcc284`이다. 복원된 XP 동작, 현재 Python 동작, 제조사 설명 및 기록된 실장비 응답을 서로 같은 것으로 취급하지 않는다.

메인 도면 근거표

그림 1A의 UDP 초기화는 C1, opt-out과 초기 조회는 C3, 최신 상태 및 GUI 허용 판단은 C2/C4, 리셋은 C5, 관측된 보드 통신은 P01, 외부 준비와 하드웨어 기능은 M1–M4에 근거한다. 그림 1B의 RUN/STOP 요청은 C6, EMISSION 표시는 C7, 제조사가 설명하는 활성화 및 광학 경로는 M1/M2/M4, 관측하지 못한 펌웨어·광학 경계는 U1에 해당한다. 그림 1C의 STOP 콜백은 C8, 상태 해석기는 C7, 검증되지 않은 물리적 결과는 U1에 근거한다. 이 참조는 도면 요소 안에 넣지 않고 여기에서 관리한다.

키	등급	정확한 참조 및 주장 범위
C1	CODE VERIFIED	제어기 초기화 174–235줄, 초기 시도 150–177줄: UDP 열기와 원본 방식의 식별 조회 3회이며, 하드웨어 자가 시험이 아니다.
C2	CODE VERIFIED	제어기 436–550줄: 재시도, 무응답 시 재접속, 오래된 STATUS 및 GUI 허용 처리.
C3	CODE VERIFIED	초기·폴링 큐 78–121줄: 기본 보드 opt-out 쓰기, 상태 회신, 우선순위 큐 및 폴링 순서.
C4	CODE VERIFIED	STATUS 해석과 상태 점검 228–236 및 329–351줄: STATUS 비트 0이 원본 방식의 RUN·채널 GUI 차단을 결정한다.
C5	CODE VERIFIED / XP/LOG VERIFIED	리셋 콜백 290–291줄, 연속 요청 근거, 단회 시험: 리셋 수신 확인과 복구 상태 회신은 별개의 관측이다.
C6	CODE VERIFIED / XP/LOG VERIFIED	RUN 이벤트 194–198줄, 길게 누를 때 ON 처리 738–749줄, 3장의 원본 콜백·작업 루틴 근거: 명령 생성을 설명하며, 관측된 광학 방출을 뜻하지 않는다.
C7	CODE VERIFIED	Empower 해석기 270–292줄: Empower ON/COUNT 비트에 따른 GUI `EMISSION` 표시. opt-out이면 갱신을 건너뛴다.
C8	CODE VERIFIED	STOP 콜백 200–201줄: 이벤트 3은 전역 OFF와 Empower 상태 조회를 순서대로 큐에 넣고 GUI 요청 표시를 해제한다.
M1	MANUAL	MAN-330A, 인쇄 6-1–6-2 / PDF 61–62: 작업자 준비, Seed·PD 확인, Pump RUN 및 이후 별도의 PC 활성화.
M2	MANUAL	인쇄 3-9–3-10 / PDF 41–42: 광 펄스 포획, 이득, 방출 및 타이밍 기준.
M3	MANUAL	인쇄 4-3–4-6 / PDF 49–52: TDG 전원·드라이버, 키, BWD 및 커넥터 경로.
M4	MANUAL	인쇄 6-9–6-10 / PDF 69–70: 매뉴얼상 Pump RUN/STOP, PD 표시 및 릴레이 리셋.
P01	XP/LOG VERIFIED	관측된 보드 측 UDP 기록과 식별 응답. 정리한 출처 경로와 해시는 `evidence/source_registry.json` 참조.

이전 쪽에서 이어지는 표

키	등급	정확한 참조 및 주장 범위
U1	UNKNOWN	설치된 펌웨어의 전역 ON/OFF 전체 구동 순서, 상세 내부 버스 및 독립적인 광학 입증 자료는 제공되지 않았다.

1.2 전원 투입, 외부 입력 및 소프트웨어 준비

그림 1A는 네 개의 영역을 구분한다. 수동으로 준비하는 Seed와 Pump 경로는 PC 초기화 코드에서 시작되지 않는다. SASC 종단점은 관측된 보드 측 인터페이스다. 이 인터페이스와 각각의 TDG·Empower 동작 사이의 내부 연결을 실측 회로처럼 재구성하지 않았다.

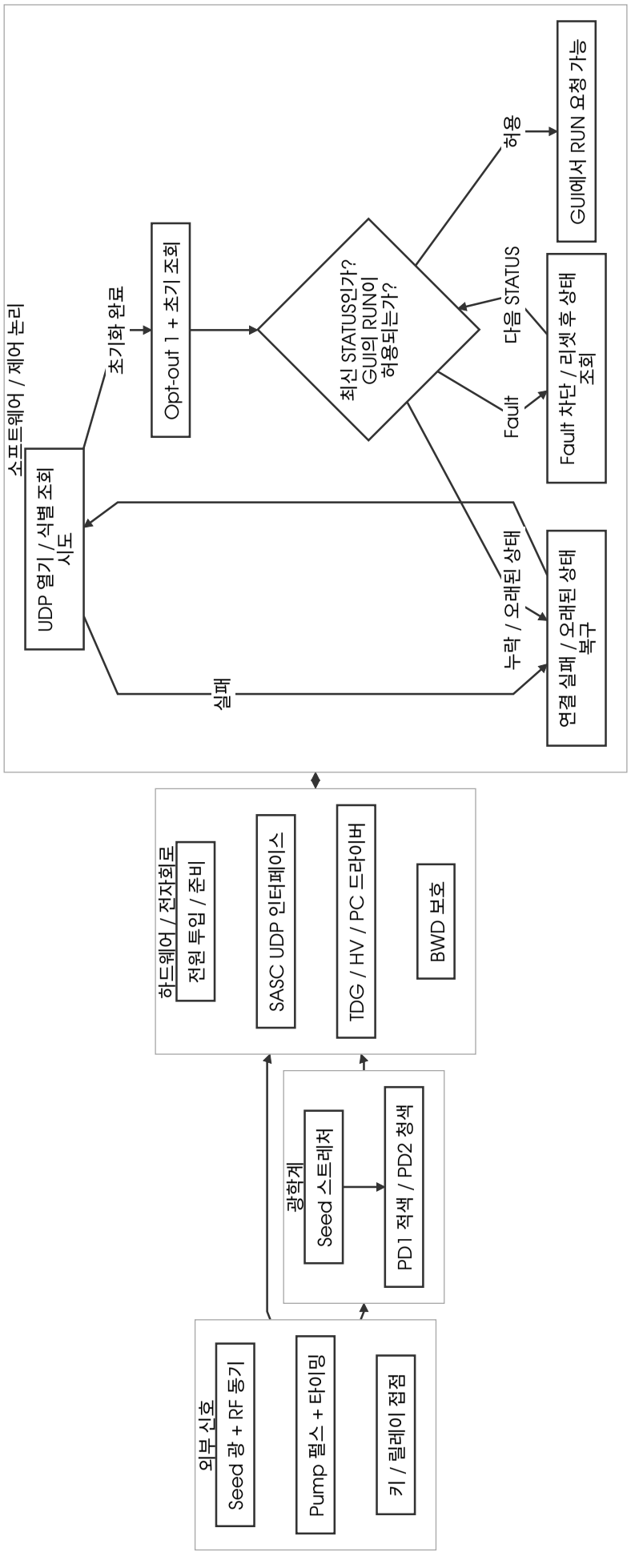


그림 1A. 통합 초기화와 준비 상태. GUI의 RUN 허용은 하드웨어 준비나 광학 방출의 입증이 아니다.

Native 1.0의 `gui_ready`는 현재 연결·STATUS 경로의 유효성을 나타낸다. `check_health`는 별도로 STATUS 비트 0이 설정되면 RUN을 비활성화한다. 도면의 **GUI에서 RUN 요청 가능**은 두 표시 조건을 모두 충족한다는 분석용 표현이며, 장비가 보고하는 READY 열거값이 아니다. 관측 기록에서 `STATUS=2`, `COMSTATUS=0`과 `TDG:STBH?=0x00330409`가 함께 나타났다. 따라서 일반 Fault 해제가 BWD 해제를 입증하지는 않는다. **XP/LOG VERIFIED:** 제한된 리셋 시험은 `evidence/reset_retest_summary.json`에 있다.

원본 방식의 해석기는 STATUS 비트 1이 설정되면 PC 토글이 해제된 값을 예측해 표시하고 `RES12`를 요청하기도 한다. 캐시된 값이나 예측된 GUI 값은 실제 채널의 조회 응답이 아니다. 읽기 전용·허용 명령 제한 진단에서는 이러한 자동 쓰기를 억제했으며, 예측된 PC LED를 하드웨어 판단에서 제외했다.

1.3 RUN, 활성화 및 광학적 결과

그림 1B는 소프트웨어 명령과 제조사가 설명하는 정상 광학 경로를 구분한다. **전역 ON 예시는 장비에 에너지를 인가하는 명령의 참조이며, 실행 지시가 아니다.** 정리된 자료에 실제 ON부터 광학 출력까지의 캡처가 있다고 주장하지 않는다. 매뉴얼은 Empower 구성을 설명한다. 해당 Pump 순서가 Native 1.0 opt-out 또는 외부 펌프 사용 시의 펌웨어 동작과 같다고 가정하지 않는다.

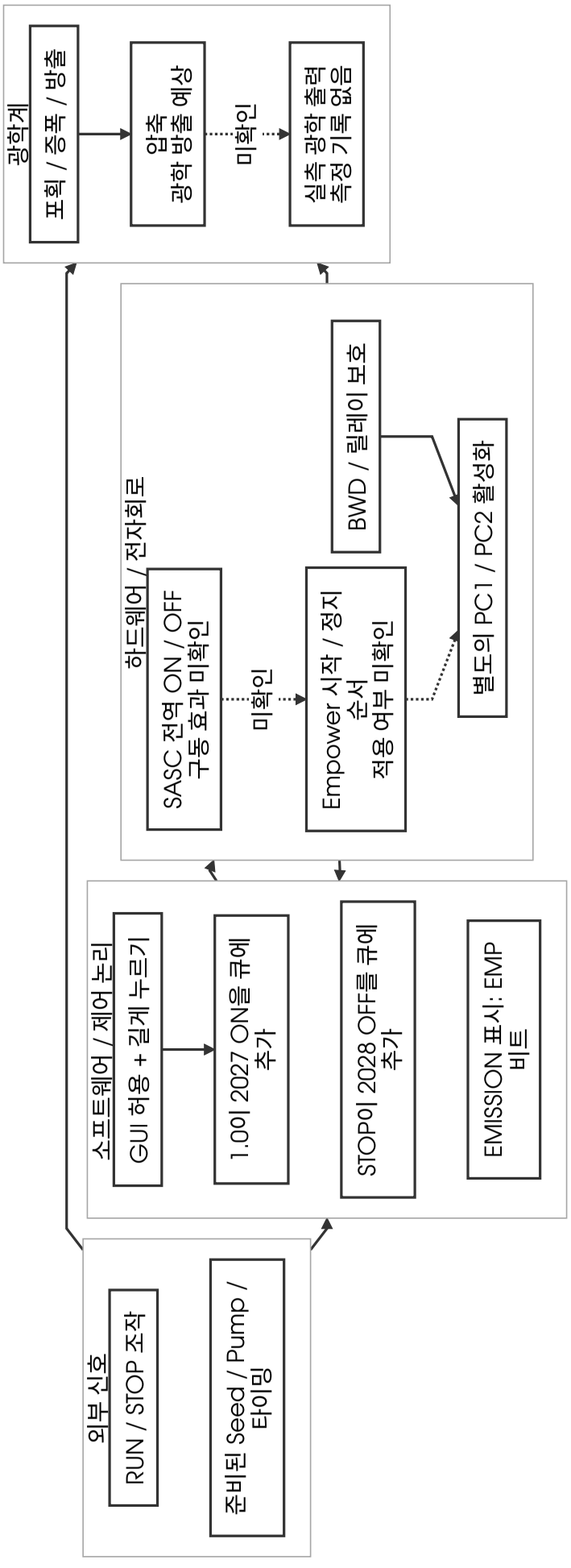


그림 1B. RUN, 예상 광학 결과 및 STOP·보호 기능. STOP 경로는 그림 1C에 상세히 표시하며, 점선 전달 관계는 검증되지 않았다.

Native 1.0의 길게 누르기 작업 루틴은 **정수 초** 차이가 3을 엄격히 초과한 뒤 전역 `ON`을 큐에 추가한다. 버튼을 놓거나 메뉴가 개입하면 대기 중인 시작 요청을 취소한다. 매뉴얼의 전체 Pump·셔터·출력 상승 순서를 코드 자체가 구현하는 것은 아니다. 해석된 제어 값은 Seed 도달, Pump 발사 또는 PC 드라이버 스위칭의 증거가 아니다. 백엔드의 길게 누르기 작업 루틴은 GUI의 모든 Fault 비활성화 조건을 독립적으로 다시 검사하지 않는다. 따라서 콜백을 직접 주입하면 비활성화된 버튼의 정상 경로를 우회할 수 있다. 실장비 확인에서는 이러한 주입으로 RUN을 가동하지 않았다. 자세한 내용은 3장과 4장에 있다.

매뉴얼의 정상 절차에서는 Pump 시작 후 PC1/PC2를 활성화한다(인쇄 6-2). 녹색 RUN 버튼이나 Pump의 `EMISSION` 막대를 증폭된 Spitfire 출력과 동일시하지 않는다. Python 해석기에서 해당 막대는 Empower `1013`의 ON/COUNT 비트를 따르며, Empower opt-out이 설정되면 갱신되지 않는다. 숨겨지거나 이전 상태가 남은 막대만으로 출력 빔의 유무를 입증할 수 없다.

STOP/OFF를 **모든 에너지 제거**로 일반화해서는 안 된다. 매뉴얼상 STOP은 Pump 다이오드를 끄고 셔터를 닫지만, Seed, TDG HV 전원 또는 독립 제어되는 외부 펌프까지 꺼졌음을 의미하지 않는다. BWD에 의한 트리거 차단과 외부 인터록에 의한 HV 제거는 제조사가 설명하는 서로 다른 보호 기능이며, 그림 2B에서 별도로 다룬다. 일반적인 소프트웨어 Fault만으로 어느 물리적 보호가 작동했는지 확정할 수 없다.

STOP과 표시 갱신의 명시적 경로

그림 1C는 Native STOP 콜백과 이후의 표시 갱신 경로를 명시한다. **CODE VERIFIED:** C8, C7 및 4장에서 설명하는 스케줄러에 근거한다. 이벤트 3은 `2028 OFF` 다음에 `1013 EMP:STB?`를 큐에 넣고, 즉시 GUI `2/8=0`으로 설정한다. 쓰기 수신 확인은 반드시 성공해야 하는 허용 조건이 아니다. 응답 대기·유예 구간 이후에는 스케줄러가 조회를 진행할 수 있다. 수락된 유효한 비어 있지 않은 상태 응답만이 도면의 해석기 입력이 된다. `1013`에는 STATUS와 같은 별도의 응답 경과 시간 검사가 없다. Esc의 경로는 다르다. `2028`을 큐에 넣고 요청 표시를 해제하지만, 이 즉시 후속 `1013` 조회는 수행하지 않는다. 이러한 소프트웨어 동작만으로 펌웨어의 물리적 OFF 순서나 모든 에너지의 제거를 입증할 수는 없다.

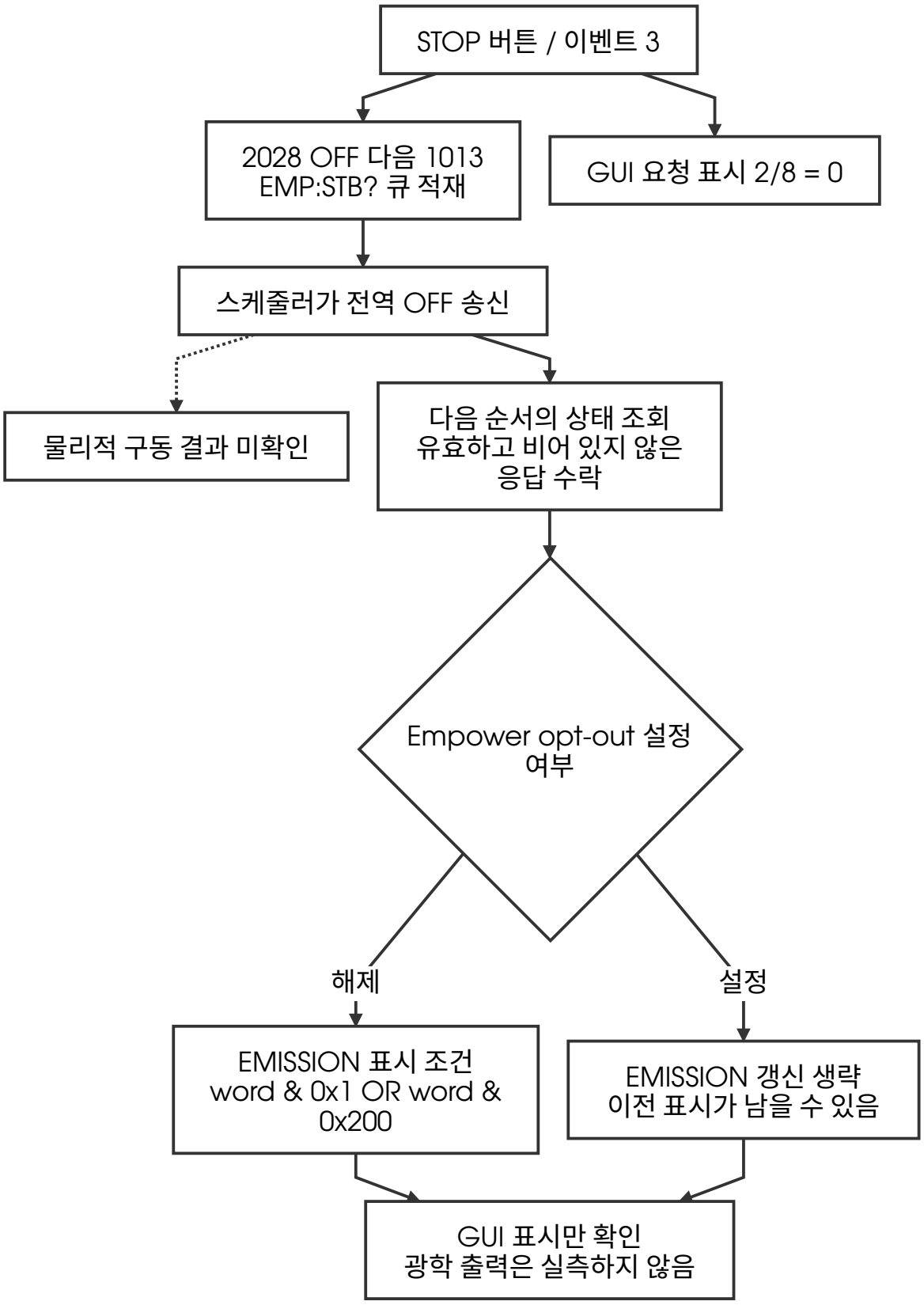


그림 1C. Native STOP 요청과 EMISSION 표시. 어느 GUI 경로도 광학 출력이나 완전한 정지를 입증하지 않는다.

1.4 실패, 복구 및 최종 확인 범위

조건	확인된 응답	복구 판단의 한계
UDP 열기·초기화 실패	CODE VERIFIED: 1.0은 연결 표시를 비활성화하고, 횟수가 제한된 시도와 재시도·재접속 경로를 사용한다.	이후 응답을 수락한 것은 통신 관측이며, 하드웨어 자가 시험 결과가 아니다.
최신 STATUS 없음	CODE VERIFIED: 1.0은 제어를 비활성화하고 대기 중인 구동 요청을 취소한다. 기존 장비 출력이 OFF라는 증거는 아니다.	정해진 복구 경로에서 최신 STATUS를 확보한다. 오래된 ON 요청을 다시 실행해서는 안 된다.
일반 Fault / RUN 차단	CODE VERIFIED: STATUS 비트 0이 원본 방식의 GUI RUN·채널 허용에 영향을 준다.	원인과 정확한 펌웨어 응답은 개별 근거가 필요하다. 리셋 ACK만으로 원인 제거를 입증하지 못한다.
BWD 임계값 위반	MANUAL: 어느 한 광검출기라도 임계값 아래이면 PC 트리거 선택을 차단한다.	원인이 된 광학 조건을 복구하고 두 PD 표시를 확인한 후 릴레이를 리셋한다. GUI 범위에서 공장 임계값을 추정하지 않는다.
TDG 외부 인터록 열림	MANUAL: PC 고전압을 즉시 제거한다. Seed와 Pump는 계속 동작할 수 있다.	설치 배선과 승인된 복구 절차를 확인해야 한다. 본 보고서는 우회 절차를 제공하지 않는다.
Fault Reset 반복	XP/LOG VERIFIED: 정상 ACK가 수신되는 동안 우선순위 큐의 처리 독점으로 STATUS가 지연됐고, 마지막 대기 리셋이 취소됐다.	소프트웨어 스케줄링 결함을 어댑터 이상이나 광학 Fault와 구분한다. 본 보고서에서는 실행 코드를 수정하지 않는다.
출력 근거 없음	UNKNOWN: 독립적인 광학 출력 측정 기록이 제공되지 않았다.	마지막 노드를 검증된 방출 대신 **광학 방출 예상(Emission Expected)**으로 유지한다.

제조사의 BWD는 광학 대역폭 보호 기능이며, Ethernet 워치독이 아니다. 내부 전자 타이밍만으로 광검출기에 정상 Seed 스펙트럼이 들어오는 조건을 대신할 수 없다. 통신 ACK, GUI 인터록 표시 및 실측 광 펄스는 각각 별도의 근거 기록으로 관리해야 한다.

2. 광학 타이밍과 인터록의 경계

문서에 설명된 증폭기는 광학 시드와 정확한 타이밍의 전기 신호를 모두 필요로 한다. 정상적인 Ethernet 링크, 읽을 수 있는 TDG 레지스터, 활성화된 GUI 제어 항목만으로는 늘어난 펄스가 포획·증폭·방출·재압축되었다고 입증할 수 없다. 이 절에서는 이러한 관측과 제조업체가 설명한 보호 기능을 구분한다.

2.1 적용 범위와 근거

제공된 제조업체 매뉴얼은 **MAN-330A**, *Spitfire Pro Ti:Sapphire Regenerative Amplifier Systems*, 부품 번호 0000-330A, Rev. A, 2005년 1월판이다. 표지와 서문에 명시된 모델은 **Spitfire Pro F, Pro 40F, Pro PM**이다. 사용자 장비의 식별 정보는 **2005 SPTF-100F-1KHPR**이다. 명판 모델과 매뉴얼 모델의 대응 자료, 최초 출하 보고서, 설치된 TDG/펌프 배선 기록은 제공되지 않았다. 따라서 각 Pro 전용 커넥터, 임계값, 동작 순서, 사양이 해당 장비에 그대로 적용되는지는 **UNKNOWN**이다. 제조 시기가 비슷하고 GUI 용어를 공유한다는 사실만으로 동일성이 입증되지는 않는다. 매뉴얼의 사양보다 구매 주문서의 사양이 우선한다는 조건도 있다(인쇄면 3-11, PDF 43쪽).

여기서 근거 등급 **MANUAL**은 제조업체의 설명, **CODE VERIFIED**는 고정된 Python 소스에서 확인한 동작, **XP/LOG VERIFIED**는 이 보고서의 다른 부분에서 식별한 캡처 관측, **INFERRED**는 추론임을 명시한 연결, **UNKNOWN**은 제공된 자료로 입증되지 않은 사항을 뜻한다. **CODE VERIFIED**는 조사하지 않은 컨트롤러 펌웨어의 동작이나 전기적 응답을 입증하지 않는다. 이 절에서는 **XP/LOG VERIFIED** 등급의 광출력 측정 결과를 제시하지 않는다.

근거 ID	등급	출처와 범위
M-3.9	MANUAL	MAN-330A, 인쇄면 3-9, PDF 41쪽: 재생 증폭의 포획, 반복 증폭, 방출.
M-3.10	MANUAL	인쇄면 3-10, PDF 42쪽: 시드 RF 기준, 펌프의 TTL 상승 에지 트리거, PC1/PC2 지연, 실험 장비용 SYNC.
M-4.1	MANUAL	인쇄면 4-1, PDF 47쪽: 헤드 엄빌리컬과 별도의 증폭기 공진기 포토다이오드 커넥터.
M-4.3	MANUAL	인쇄면 4-3, PDF 49쪽: TDG HV 전원, 헤드 장착 드라이버, HV 키스위치와 표시등.
M-4.4	MANUAL	인쇄면 4-4, PDF 50쪽: BWD 검출기 기능, 모델별 공장 설정 임계값, 그림 4-5.
M-4.5	MANUAL	인쇄면 4-5, PDF 51쪽: 펌프 트리거 입력과 별도의 외부 TDG 인터록.
M-4.6	MANUAL	인쇄면 4-6, PDF 52쪽: 시드 동기화 연결, CH1/CH2 출력, 통신 커넥터.
M-6.2	MANUAL	인쇄면 6-2, PDF 62쪽: 펌프 시작과 이후의 PC1/PC2 활성화는 별도 단계.
M-6.8	MANUAL	인쇄면 6-8, PDF 68쪽: GUI는 시드 레이저를 작동시키지 않으며, 통신 표시등에는 별도의 의미가 있음.
M-6.9	MANUAL	인쇄면 6-9, PDF 69쪽: RUN/STOP, EMISSION, COUNT, RAMPING, 채널 제어.
M-6.10	MANUAL	인쇄면 6-10, PDF 70쪽: PD1/PD2의 의미와 BWD 릴레이 리셋.
M-6.11	MANUAL	인쇄면 6-11, PDF 71쪽: Empower Q-switch 소스 모드와 외부 트리거 저주파수 조건.
M-6.13–15	MANUAL	인쇄면 6-13–6-15, PDF 73–75쪽: 제조업체의 고장 분류와 리셋 설명.
M-8.1/3	MANUAL	인쇄면 8-1 및 8-3, PDF 87 및 89쪽: 시스템이 일부 동작하더라도 증폭 출력이 없을 수 있는 원인.
C-SIG-1	CODE VERIFIED	프로토콜 목록, 15–16행: EMP와 TDG는 서로 다른 명령 네임스페이스.
C-SIG-2	CODE VERIFIED	디코더, 131–165행: 채널 플래그, 오실레이터/트리거 모드, opt-out 읽기 응답.

이전 쪽에서 이어지는 표

근거 ID	등급	출처와 범위
C-SIG-3	CODE VERIFIED	디코더, 270–304행: 통신, 펌프 상태, 고장 표시 갱신.
C-SIG-4	CODE VERIFIED	디코더, 319–344행: TDG 비트와 표시등의 대응 및 소프트웨어 정상 상태 표시.
C-SIG-5	CODE VERIFIED	콜백, 194–203행 및 RUN 누름 유지, 738–749행: 소프트웨어 요청 생성.

PDF 쪽수는 표지와 앞부분을 포함해 1부터 세는 실제 페이지 번호이다. 매뉴얼 파일의 SHA-256은 `d9bb260827f78a2ed67477043cb3036a26b771aaf19a0c3ec9aa6649449d5e29`이다. 저작권이 있는 매뉴얼 전체를 이 저장소에 복제하지 않았다.

2.2 광학 경로와 서로 다른 두 타이밍 기준

그림 2A는 커넥터 핀 배치도나 회로도가 아니라 매뉴얼이 설명하는 기능적 경로이다[M-3.9; M-3.10; M-4.5; M-4.6]. 선은 문서에 근거한 신호 또는 광학적 관계를 나타내며, 측정되지 않은 전압 레벨, 전파 지연, 숨겨진 펌웨어 게이트를 뜻하지 않는다.

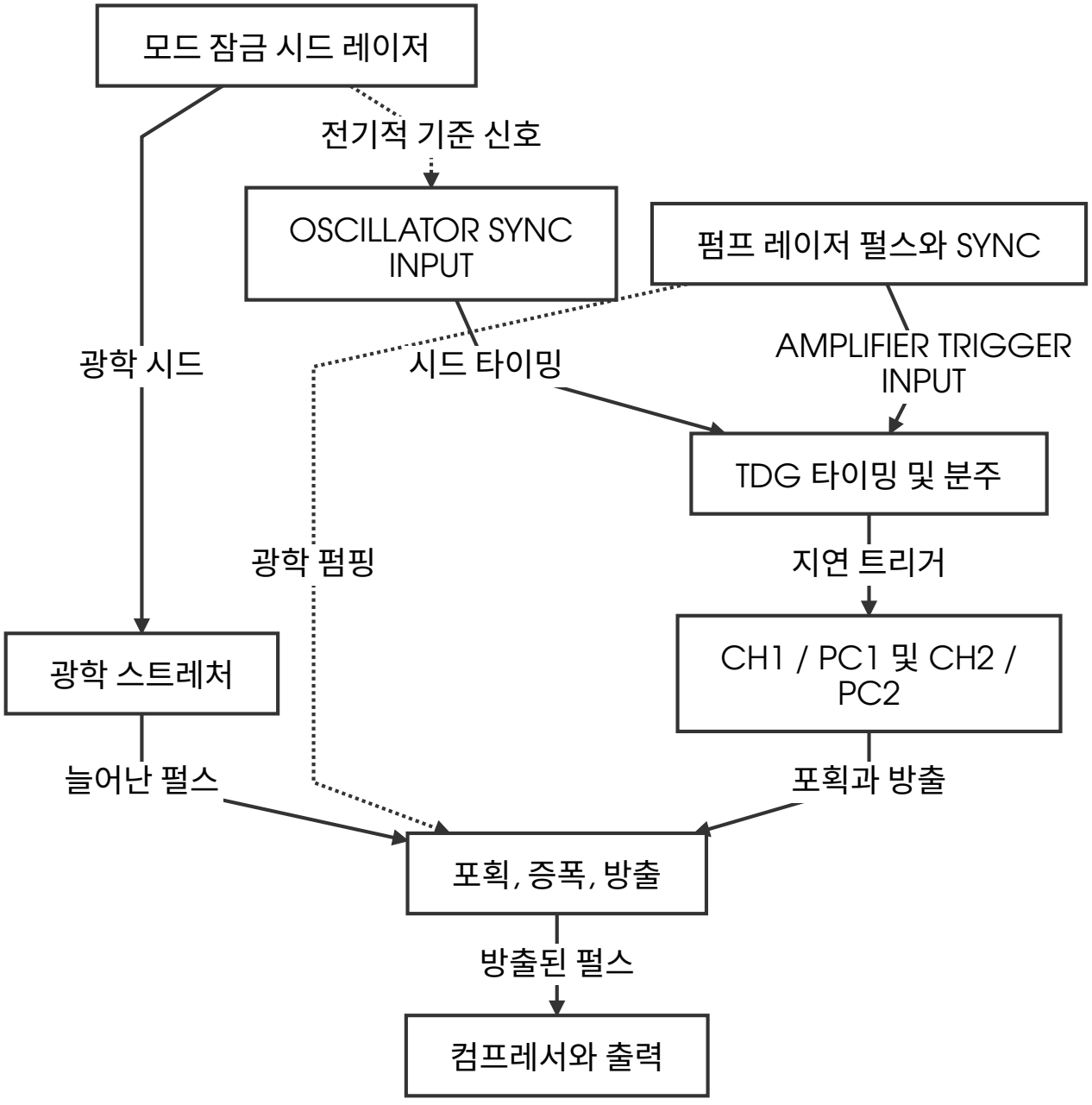


그림 2A. 광학 경로와 서로 다른 두 타이밍 기준

그림 2A. 시드 기준 신호 케이블과 펌프 트리거 케이블은 서로 다른 역할을 한다. 매뉴얼에 따르면 TDG는 먼저 **펌프의 TTL 상승 에지 펄스**로 트리거되며, 시드 펄스를 선택하기 위해 시드 모드로커 기준 신호에 동기화된다[M-3.10]. 사용자 장비의 절대 지연 보정값, 위상 허용 구간, 펄스 파형, 실제 전기 인터페이스는 **UNKNOWN**이다.

MAN-330A는 **Mai Tai**를 사용할 때 TDG OSCILLATOR SYNC INPUT에 **80 MHz 출력이 아닌 40 MHz 출력**을 연결하도록 명시한다. **Tsunami**는 컨트롤러의 **SYNC가 아닌 MONITOR 출력**을 사용한다[M-4.6]. 이는 매뉴얼이 다루는 구성의 제조업체 연결 요구사항이다. 40 MHz 연결 지시가 시드의 광학 펄스열 자체도 반드시 40 MHz여야 한다는 근거는 아니다. 설치된 시드 모델, 선택한 출력, TDG 보정 상태는 별도로 확인해야 한다. 같은 페이지는 해당 입력의 임피던스가 내부 전환 가능한 50 Ω이고 지터가 250 ps 미만이라고 설명하지만, 사용자 설치에 허용되는 전체 전압/펄스 폭 범위까지 규정하지는 않는다.

매뉴얼은 PC1/CH1을 포획, PC2/CH2를 방출과 연결한다. 0–1000 ns 설정 범위는 제어 범위이며 측정된 타이밍 허용오차가 아니다. DIVISOR는 펌프 동기화 주파수에 대한 증폭기 반복률을 낮춘다. 분주값 응답이나 채널 활성화 상태만으로 광학 펄스 타이밍이 입증되지는 않는다[M-3.10; M-4.6; M-8.1/3].

2.3 임의의 통합 게이트를 가정하지 않은 보호 경로

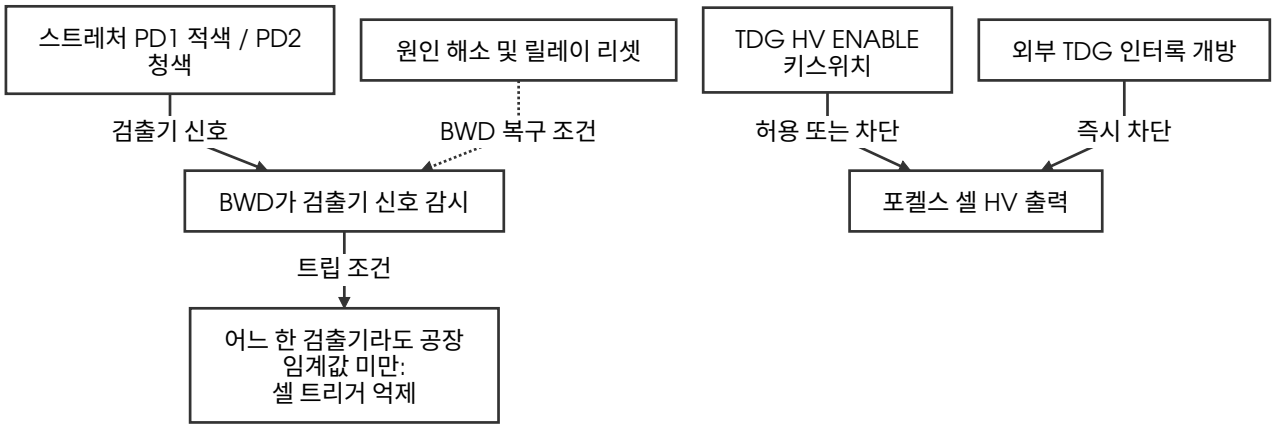


그림 2B. 임의의 통합 게이트를 가정하지 않은 보호 경로

그림 2B. 문서에 설명된 별도의 보호 기능들이다[M-4.3; M-4.4; M-4.5; M-6.10]. 이 도면은 공통 AND/OR 회로, 우선순위, 릴레이 코일 극성, 펌프/시드가 공유하는 인터록 배선을 제시하지 않는다. 이러한 세부 사항은 입증되지 않았다. 점선의 복구 화살표는 확인된 회로 경로가 아니라 리셋 조건을 나타낸다.

BWD는 스트레처에서 시드 스펙트럼의 일부를 감지한다. PD1은 적색 쪽, PD2는 청색 쪽에 해당한다. 매뉴얼에 따르면 어느 한 검출기의 신호라도 공장 설정 임계값 아래로 떨어지면 포켈스 셀 트리거가 차단되고 증폭용 펄스가 선택되지 않는다[M-4.4; M-6.10]. 이는 릴레이/리셋 상태가 설명된 검출기 기반 보호 억제 기능이다. 출력 펄스 폭을 직접 측정하는 기능은 아니다. 두 PD 표시등이 모두 켜져 있다는 사실만으로 전체 스펙트럼 품질, 올바른 컴프레서 위치, 안전한 피크 세기가 독립적으로 입증되지는 않는다. 공장 임계값 수치, 아날로그 전달함수, 디바운스 시간, 래치 구현, 대상 하드웨어 보정값은 **UNKNOWN**이다.

TDG 전면 키는 포켈스 셀 HV를 별도로 허용/차단한다. 외부 2핀 TDG 인터록은 정상 닫힘 스위치 회로로 설명된다. 이 회로가 열리면 포켈스 셀 HV가 즉시 꺼지고 증폭 출력이 차단된다. **시드나 펌프 레이저가 꺼지는 것은 아니다.** 매뉴얼은 이들의 인터록을 명확히 별도 회로로 취급한다[M-4.3; M-4.5]. 교체된 외부 펌프를 포함한 사용자 장비의 실제 회로 경로와 상태는 **UNKNOWN**이다. 6절의 설치된 펌프 배선 미확인 항목을 참조한다.

Empower 키스위치, 덮개/사용자 인터록, 냉각, 온도, Q-switch RF/저주파수, 다이오드/드라이버 전기 고장, 통신은 각각 별도의 매뉴얼 설명이 있다[M-6.13–15]. 이들을 하나의 불명확한 Boolean 게이트로 합쳐서는 안 된다. 일부 조건은 명시적인 펌프 고장 표시 및 수동 리셋 요구사항과 연결된다. 다른 조건은 증폭 출력을 억제하지만 모든 방사원이 정지했다고 입증하지는 않는다. 신호별 구분은 5절에 정리한다.

2.4 펌프 상태, GUI 상태, 광방출

MAN-330A는 RUN을 약 5초 동안 누르고 유지하는 펌프 시작 요청으로 설명한다. 이후의 순서는 다이오드 어레이 활성화, 적색 EMISSION 바, COUNT/경고음 지연, 펌프 헤드 셔터 개방, 출력 상승을 포함한다. STOP은 펌프 다이오드를 끄고 펌프 내부 셔터를 닫는다[M-6.9]. 시작 절차는 펌프 시작 후에 두 포켈스 셀 채널을 활성화하도록 별도로 설명한다[M-6.2]. 따라서 매뉴얼에서 펌프 발진, PC 채널 활성화, 증폭 출력은 서로 다른 상태이다.

고정된 Python 구현은 네이티브 RUN 누름 이벤트에서 유지 요청을 준비한다. 유지 시간 계산은 `int(now) - int(started) > 3`이며, 조건을 만족하면 태그 2027, `ON`을 큐에 넣는다. STOP은 태그 2028, `OFF`와 펌프 상태 읽기 요청을 큐에 넣는다[C-SIG-1; C-SIG-5]. 이는 **CODE VERIFIED** 등급의 요청 동작이다. 제조업체가 설명한 약 5초의 전체 펌프/셔터 순서를 재현하거나 그 시간을 측정한 것이 아니며, 요청된 동작이 실제로 수행되었다는 근거도 아니다. 이 절의 물리적 주장을 입증하기 위해 이 요청들을 실행하지 않았다.

GUI의 EMISSION, READY/STOP, COUNT, RAMPING, 고장, PD 표시는 반환된 상태 필드와 디코더 규칙에서 생성된다[C-SIG-3; C-SIG-4]. 특히 `ALL SYS OK` 같은 코드상의 문구는 상태 비트에 대한 소프트웨어 해석이며 독립적인 광학 측정이 아니다. 매뉴얼도 증폭 출력 부재나 성능 저하의 가능한 원인으로 BWD, 시드/펌프 동작, 타이밍, 인터록, 드라이버, 정렬 문제를 열거한다[M-8.1/3].

2.5 소프트웨어 선택과 물리적 우회 근거의 구분

`EMP:QSW:SOURCE`는 펌프의 Q-switch 소스를 설정한다. 여기서 **INTERNAL**은 Empower 전원장치 내부 클록을 뜻한다[M-6.11]. `TDG:OSC:MODE`와 `TDG:TRIG:MODE`는 서로 다른 TDG 명령 계열이다[C-SIG-1; C-SIG-2]. **INT**라는 단어를 공유한다고 해서 같은 설정은 아니다. TDG INT 모드가 유효한 광학 시드를 합성하거나, BWD 조건을 충족하거나, 설치에 필요한 동기화 신호를 대신한다고 입증하는 자료는 없다.

마찬가지로 `EMPOPTOUT`, `HEDOPTOUT`, `ECUOPTOUT`은 읽기 응답에 따라 GUI 하위 시스템 상태와 표시를 바꾸는 소프트웨어 설정이다[C-SIG-2; C-SIG-3]. 현재 시작 정책은 쓰기 허용 운전에서 Empower opt-out을 설정하며, 자세한 내용은 소프트웨어 흐름 절에서 설명한다. 외부 펌프를 설치한 경우 이 정책이 관련될 수 있으나, **opt-out은 물리적 인터록 우회, 유효한 외부 펌프 트리거, 별도 전원으로 동작하는 펌프의 위험 억제를 입증하지 않는다**. 교체 펌프, 해당 셔터, 트리거 케이블, 인터록 회로, 전기 레벨, 고장 전파는 모델에 맞는 배선 자료와 측정으로 확인되기 전까지 **UNKNOWN**이다.

3. PC 제어 상태와 하드웨어 관측

상태: REVIEW — 사람의 승인 대기 중. 이 장은 변경 불가능한 커밋 `cebcc28490f48e9e5d4d1c2e2feef34d638244e7`의 PY_SPF 1.0을 설명한다. 패키지 버전은 `1.0.0`이고, 재구현한 NI GUI 버전은 `1.6.0`이다. 두 버전 모두 SASC 펌웨어 버전과는 다르다. 이 작업은 문서만 변경하며 장비를 조작하지 않는다.

근거의 범위

등급	이 장에서의 의미
CODE VERIFIED	인용한 Python 소스에 존재하는 조건 또는 동작이다. 해당 릴리스나 브랜치를 명시한다.
XP/LOG VERIFIED	원본 x86 디스어셈블리·격리된 오라클 또는 기록된 실장비 관측이다. 각 항목에 출처 유형을 명시한다. 오라클은 Windows XP에서의 하드웨어 실행이 아니다.
MANUAL	매뉴얼 330A, Rev. A에 제조사가 설명한 동작이다. 인쇄 페이지와 PDF 페이지를 함께 표시한다.
INFERRED	확인한 근거를 종합한 개념적 설명이며, 구현된 펌웨어 상태가 아니다.
UNKNOWN	확보한 코드·매뉴얼·관측으로 확인되지 않은 사항이다.

원본 실행 파일의 SHA256은 `8a87bcad1709f93358cba5f5588647999524ba8b481c2f38cc6cc82a96623e9b`이다. 해당 코드와 격리된 원본 x86 오라클은 기존 PC 동작의 근거이다. 이 자료만으로 펌웨어 구현을 알거나 광출력을 측정할 수는 없다. XP-CALLBACK: 원본 작업 함수; XP-DECODER: 오라클 방식.

서로 구분해야 하는 상태 차원

이 저장소에는 `OFF → READY → RUNNING`이라는 하나의 하드웨어 상태 기계가 검증되어 있지 않다. 다음 상태들은 동시에 존재할 수 있으며 각각 구분해서 읽어야 한다.

상태 차원	코드 또는 관측	확인할 수 있는 내용	확인할 수 없는 내용
PC 애플리케이션 수명주기	`controller.running`	애플리케이션 반복문을 계속 실행해야 하는지 여부이다.	레이저·셔터·HV 전원이 켜졌는지 여부이다.
UDP 세션	`transport`, 시작 시도, `scheduler.hold`, 대기 요청	로컬 소켓이 존재하고 PC가 요청을 예약할 수 있는지 여부이다.	모든 하위 시스템의 준비 상태이다.
수락된 통신	`state['connected']`, 마지막으로 일치한 응답	디코더가 이 세션에서 비어 있지 않은 응답을 수락했다는 사실이다.	전체 하드웨어의 RUN이나 광방출이다.
표시 데이터 준비	`gui_ready`, 요청한 현재 `1085`, 상태 데이터의 경과 시간	Native 화면이 저장된 입력 정책을 복원할 수 있는지 여부이다.	제조사가 정한 운전 전제 조건의 충족 여부이다.
GUI 건전성 정책	`STATUS?` 비트 0 → `delay_monitor_status`	GUI 건전성 루틴이 RUN과 PC1/PC2 컨트롤을 비활성화하는지 여부이다.	독립적인 펌웨어 억제 조건이나 직접적인 광 측정이다.
RUN 의도	`evnt_cmt`, `_button_started`, 큐에 들어간 `2027`	대기 중인 길게 누르기 입력이나 PC 요청이다.	확인되었거나 완료된 물리적 시작이다.
TDG/BWD 관측	`1039`, PD 비트와 BWD 래치 마스크	보고된 TDG 상태 워드와 그 디코딩 결과이다.	두 포켈스 셀이 실제로 동작하거나 출력 파워가 측정되었다는 사실이다.
Empower 관측	`1013`, Opt-out, Emission 표시 여부	Opt-out이 아닐 때 GUI에 표시하는 펌프 상태 비트이다.	Spitfire의 전체 출력 상태이다.

CODE VERIFIED: 초기화와 상태 저장은 PY-CONTROLLER: `controller.py` L23–82에 있다. 통신 상태를 갱신하는 것은 RUN 버튼이 아니라 디코더 효과이다. PY-DECODER: `decoders.py` L110–126, PY-CONTROLLER: L657–689.

예를 들어 유효한 `STATUS=3`은 `gui_ready=True`로 만들면서도 비트 0에 의해 GUI 건전성 루틴이 RUN을 비활성화할 수 있다. `HV=1`, `COMSTATUS=1`, BWD 래치, 숨겨진 Emission 표시는 하나의 신뢰할 수 있는 "동작 중" 값으로 합칠 수 없다. `COMSTATUS`에는 고유한 비트별 Fault 패널 대응이 있다. PY-DECODER: L225–236, PY-DECODER: L338–344.

PC 세션과 표시 데이터 준비

그림 3A는 PC 변수를 투영한 **INFERRED** 개념도이며 펌웨어 상태도가 아니다. "최신 표시 데이터"는 소프트웨어의 데이터 준비만을 뜻한다.

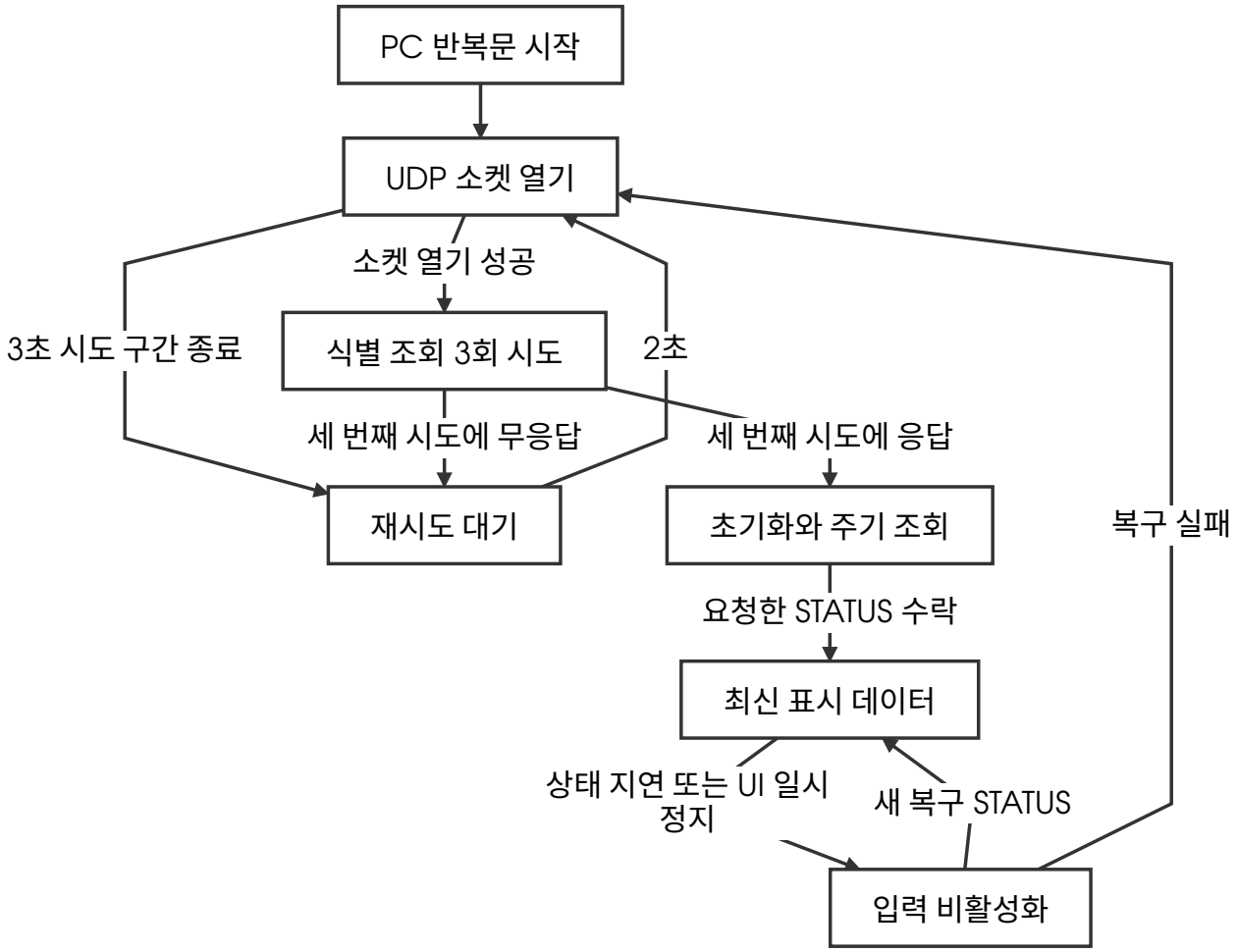


그림 3A. PC 세션과 표시 데이터 준비

CODE VERIFIED — 상태 전환의 세부 내용:

계기	PC 동작과 제한	근거
시작·연결	큐와 대기 중인 길게 누르기를 지우고 데이터를 미준비 상태로 만든 뒤 UDP 전송 계층을 연다. Native 레이아웃과 화면 탐색은 계속 보이며 기존의 회색 가림막은 표시하지 않는다.	PY-CONTROLLER: L174–209, PY-CONTROLLER: L113–136
소켓 열기 실패	3초의 열기 시도 구간에서 최소 0.25초 간격으로 시도한다. 실패 후에는 2초 뒤에 다음 연결 시도를 예약한다.	PY-CONTROLLER: L211–227, L447–461
식별 단계	앞선 시도에 응답이 있어도 태그 `1000`을 세 번 보낸다. 각 시도의 응답 기한은 3초이다. 세 번째 시도에서 비어 있지 않은 응답을 받았는지가 시작 성공을 결정한다.	PY-SCHEDULER: L149–177, PY-CONTROLLER: L468–486
식별 성공	스케줄러 보류를 해제하고 초기화를 큐에 넣는다. 이것만으로 `gui_ready`가 설정되지는 않는다.	PY-CONTROLLER: L474–477
데이터 준비	요청하지 않았거나 초기화 전에 도착한 STATUS는 거부한다. 요청과 일치하고 유효하며 비어 있지 않은 STATUS만 디코딩하여 표시 준비를 열 수 있다.	PY-CONTROLLER: L554–619, PY-DECODER: L228–236
일치하는 응답 없음	스케줄러 비활성 시간이 10초를 넘으면 소켓 재개방을 요청하고, 30초를 넘으면 재접속 분기를 선택한다. 일반 경로에서는 앞선 임계값에 먼저 도달한다. 이는 통신 임계값이며 레이저 정지 확인이 아니다.	PY-SCHEDULER: L135–146, PY-CONTROLLER: L501–518
다른 응답은 계속되지만 STATUS 없음	최신 STATUS 없이 30초를 초과하면 장비 입력을 비활성화하고 대기 중인 구동 요청을 취소한다. 통신은 여전히 연결 상태로 표시될 수 있다.	PY-CONTROLLER: L519–525

일반 모드 초기화에는 `1068` 재조회보다 먼저 `2036 EMPOPTOUT 1`이 포함된다. 읽기 전용 모드에서는 이 쓰기와 다른 자동 쓰기를 생략한다. 이는 Python 릴리스의 정책이며 수정하지 않은 XP 실행 파일의 동작으로 돌려서는 안 된다. PY-SCHEDULER: L78–97.

UI 일시 정지, 복구와 취소

CODE VERIFIED: Native 1.0은 UI를 생성한 스레드에서 재진입을 방지한 25ms Win32 타이머를 사용하고 외부 반복문을 보조 경로로 둔다. 백그라운드 조회 스레드에서 CVI를 호출하지 않는다. `KillTimer` 이후에도 큐에 남은 타이머 콜백이 실행될 수 있으므로 GUI 해제 중에도 타이머 객체를 유지한다. PY-TICKER: L14–46, L72–125, PY-NATIVE: L479–507.

Native 틱 간격이 2초를 넘으면 UI 일시 정지 복구를 시작한다. 첫 STATUS 전에는 대기 중인 RUN을 취소하고 초기화를 보존한다. 이미 성립한 세션에서는 아직 보내지 않은 구동 요청을 취소하고 수신 버퍼를 비운 뒤 기존 소켓에서 새 STATUS를 요청한다. 복구 조회 전에 버퍼에 있던 응답은 최신성을 입증할 수 없다. 한 틱에서는 최대 64개 데이터그램을 처리하며, 이 제한에 도달했다는 사실은 기존 수신 큐가 비었다는 증거가 아니다. PY-CONTROLLER: L276–292, L344–438, L562–568.

취소 규칙은 매개변수가 비어 있는 정확한 종료 요청 `2006`, `2013`, `2016`, `2023`, `2028`만 보존한다. 이 요청들은 수신 격리가 계속되는 동안에도 한 번 보낼 수 있다. 이는 의도적으로 대기시킨 요청을 보존하는 것이며, 하드웨어 OFF를 자동 생성하는 동작이 아니다. 새 복구 조회가 성공하면 시작 쓰기를 재실행하지 않고 주기 조회를 재개한다. 복구 시도를 소진하면 재접속한다. PY-CONTROLLER: L312–438.

XP/LOG VERIFIED — 원본 x86이며 실제 XP 시험이 아님: 원본은 `RunUserInterface` 전에 CVI 스레드 풀 작업 함수 세 개를 예약한다. Python의 UI 스레드 타이머와 수신 격리는 구현 변경이다. 원본 통신 오류 분기에는 모달 대기도 있으나 이 릴리스는 비모달 복구를 사용한다. XP-CALLBACK: 디스어셈블리 L9685–9706, L9408–9487. **XP/LOG VERIFIED — 실장비 로그:** 저장된 릴리스 검증에는 시간과 범위를 제한한 Native 메뉴·연속 관찰 검사의 내용 및 시험한 정확한 소스 범위가 기록되어 있다. LOG-SOAK.

RUN: 입력, 억제, 요청과 물리적 결과

PC에만 존재하는 다음 의도 상태를 하드웨어 OFF/ON 상태라고 부르면 안 된다.

그림 3B는 소프트웨어의 RUN 의도와 물리적 상태를 구분한다.

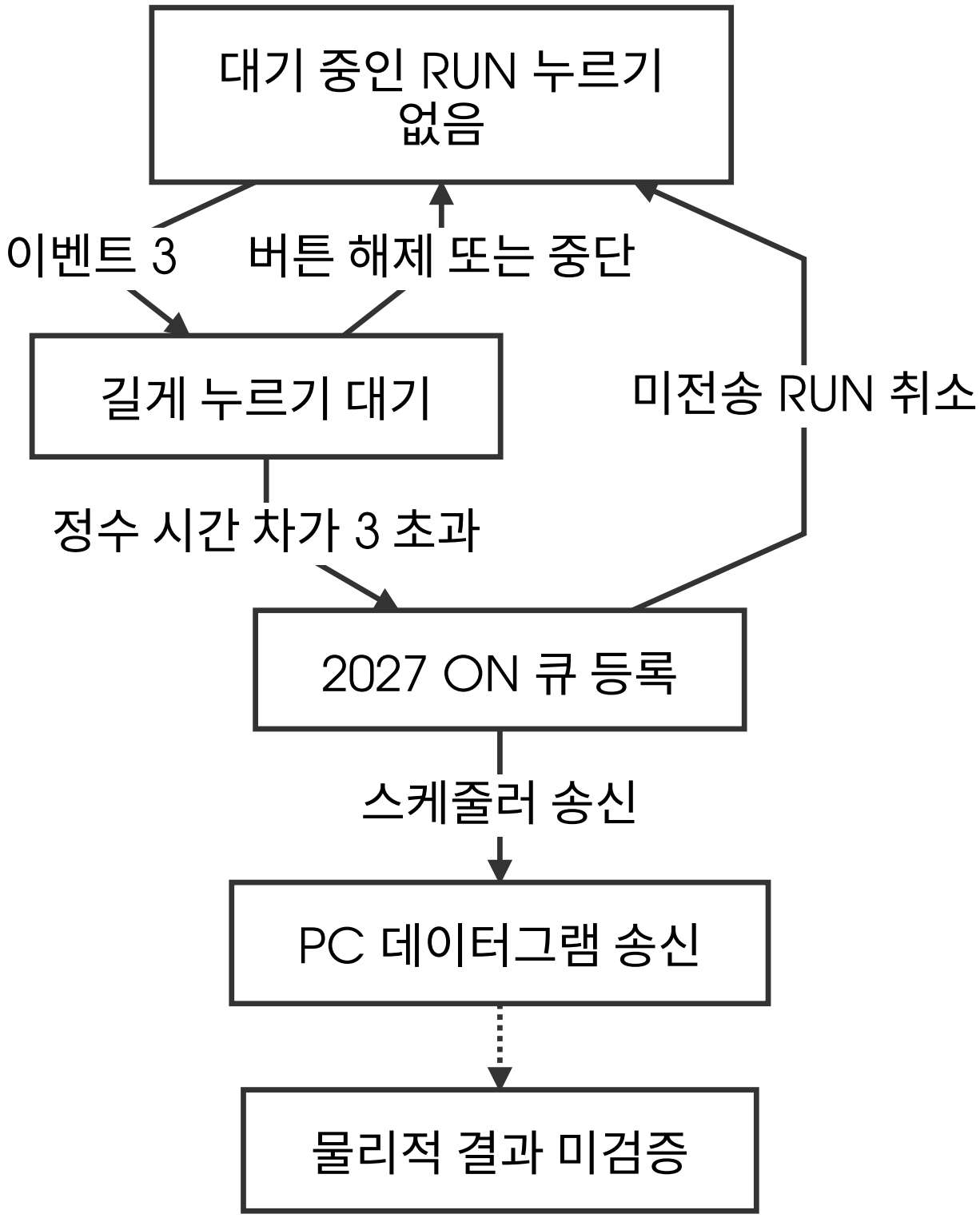


그림 3B. RUN: 입력, 억제, 요청과 물리적 결과

CODE VERIFIED: 메인 패널 6, 컨트롤 10의 콜백 `cllbck`은 이벤트 3에서 길게 누르기를 준비하고 이벤트 1에서 준비 플래그를 지운다. 작업 함수는 `int(now) - int(start) > 3`을 검사하여 `[2027]ON`을 큐에 넣고 TCU GUI 토글 `2/8=1`을 설정한 뒤 대기 중인 누르기를 지운다. 이는 정수 초 비교이며 정확히 4초로 고정된 물리적 시작 시간이 아니다. 큐 등록과 실제 통신 송신은 서로 다른 시점일 수 있다. PY-CALLBACKS: L194–203, PY-CONTROLLER: L738–749.

XP/LOG VERIFIED — 원본 x86과 격리된 오라클: 이벤트 3에서 준비하고 이벤트 1에서 해제한다. 주소 `0x406953`의 작업 함수는 같은 정수 조건 이후 `2027`을 큐에 넣는다. 콜백만으로 ON을 송신하지는 않는다. GUI 토글 갱신은 별도의 `ECU:TECON` 명령이 아니다. XP-CALLBACK: L14210–14240, L9136–9182.

현재 타이머는 마우스 버튼 해제, Alt/F10, 표준 메뉴·창 이동 플래그 또는 같은 프로세스의 다른 전경 패널을 감지하면 길게 누르기나 미전송 `2027`을 취소한다. 이 RUN 누르기 규칙은 별도의 `2005 EMP:ON`을 취소하지 않는다. CVI 사용자 지정 메뉴는 Win32 메뉴 플래그를 항상 설정하지 않으므로 `menu_ticks`가 0이어도 메뉴가 열리지 않았다는 증거는 아니다. PY-TICKER: L88–102.

중요한 구현 경계 — CODE VERIFIED: 건전성 루틴은 `delay_monitor_status != 0`이면 RUN을 비활성화한다. `_held_turn_on` 자체는 읽기 전용·미준비 조건을 검사하지만 Fault 워드나 RUN 컨트롤의 DIM 상태를 다시 검사하지는 않는다. 따라서 주입한 Native 어댑터·Controller 이벤트는 허용된 일반 GUI 클릭과 동등하지 않다. 이 장은 해당 경계를 설명하며 우회를 허용하지 않는다. PY-DECODER: L329–344, PY-NATIVE: L360–372, PY-CONTROLLER: L738–749.

MANUAL: 인쇄 6-9 / PDF 69페이지는 RUN을 Empower 펌프 다이오드 시작, 카운트다운, 셔터 개방과 출력 상승으로 설명한다. 인쇄 6-1 / PDF 61페이지는 이후 시작 절차 전에 두 BWD 표시가 모두 녹색일 것을 요구한다. 인쇄 6-2 / PDF 62페이지는 RUN과 포켈스 셀 활성화를 별도 단계로 나열한다. **UNKNOWN:** 특히 Empower Opt-out 상태에서 `[2027]ON`이 일으키는 정확한 SASC 펌웨어 동작과 내부 순서는 PC 코드나 격리된 오라클로 확인되지 않는다. ON 송신이나 그 수신 응답만으로 측정된 광방출이 입증되지는 않는다. [MAN-330A].

STOP과 HV는 별개

동작	확인된 PC 요청	경계
STOP, 메인 `6/11`, 이벤트 3	`2028 OFF`, 이어서 `1013` 조회, GUI `2/8=0`.	이 콜백에는 명시적인 `2016 TDG:HV:OFF`가 없다.
Escape	`2028 OFF`와 GUI `2/8=0`. 읽기 전용에서는 차단한다.	PC 애플리케이션 종료 명령이 아니다.
HV 스위치, 타이밍 패널 `5/34`, 이벤트 1	`2017 TDG:HV:ON` 또는 `2016 TDG:HV:OFF`, 이어서 `1061` 조회.	RUN/STOP과 독립된 콜백이다.
종료·창 닫기	애플리케이션 반복문과 전송 계층을 중지한다.	하드웨어 OFF 명령을 만들어 보내지 않는다.

CODE VERIFIED: PY-CALLBACKS: L200–203, L254–257, L305–306, L148–152. **XP/LOG VERIFIED — 원본 x86·격리된 콜백 오라클:** XP-CALLBACK: STOP L14177–14207, HV L18795–18850. **MANUAL:** 인쇄 6-9 / PDF 69페이지는 STOP을 펌프 다이오드 OFF와 펌프 공진기 셔터 닫힘으로 설명한다. **UNKNOWN:** 이것이 관측한 Opt-out 구성에서 `2028`이 모든 HV 전원·시드 레이저·광경로를 끈다는 증거는 아니다. [MAN-330A].

BWD·Emission·상태는 하나의 장비 상태가 아닌 관측값

CODE VERIFIED: `1039 TDG:STBH?`는 16진수이다. `word & 0x300000 == 0`이면 `BWD OK`를 회색·비활성 상태로 표시하고, 이 마스크에 비트가 하나라도 설정되면 `RESET BWD`를 노란색·활성 상태로 표시한다. PD1과 PD2는 별도로 반전된 비트 `0x10000`, `0x20000`에서 디코딩한다. 확보한 소스는 BWD 비트 20·21이 각각 PC1/PC2라는 대응을 확정하지 않는다. `1066 TDG:STBHFLT?`는 별도의 Fault 디코더를 구동한다. PY-DECODER: L218–227, L319–327.

XP/LOG VERIFIED — 실장비 로그: 식별 정보를 정리한 BWD 이력은 관측된 워드와 관측 공백의 한계를 보고한다. 리셋 수신 응답, COMSTATUS 비트 해제, 관측된 BWD 마스크 해제는 서로 다른 사건이다. LOG-BWD. **MANUAL:** 인쇄 4-4 / PDF 50페이지와 6-10 / PDF 70페이지는 두 광검출기의 임계값과 원인이 해결된 뒤의 리셋을 설명한다. **INFERRED — 광학·전자 신호의 구분에 따른 추론:** 전자적인 Internal 클록은 두 검출기에 들어가는 광학 시드 스펙트럼을 공급하지 않는다. 매뉴얼의 QSW

SOURCE INTERNAL 설명은 Empower 클록에 관한 것이며 서비스 수준의 오실레이터·트리거 명령 구현을 입증하지 않는다. [MAN-330A].

CODE VERIFIED: 메인 6/32의 MSG_EMISSION은 고정된 문구와 색으로 시작하며 처음에는 숨겨져 있다. emp_optout == 0이면 수락한 1013 EMP:STB?의 비트 0x1 또는 0x200이 설정되었을 때 표시한다. emp_optout == 1은 이 갱신을 건너뛰며, 이미 보이던 표시를 적극적으로 지우지는 않는다. STATUS, HV 재조회, 큐에 들어간 RUN은 이 표시 여부를 직접 설정하지 않는다. PY-DECODER: L269–292. **XP/LOG VERIFIED — 원본 디코더·에뮬레이션:** 같은 Opt-out 조기 반환과 표시 조건이 원본과 오라클에 있다. XP-DECODER: L11965–11983, L12179–12200. **UNKNOWN:** 이 표시는 독립적으로 검증한 광파워 측정이 아니다. 숨겨져 있다는 사실만으로 빛이 없음을 확인할 수 없다.

버전과 검토의 한계

이 장의 Python 관련 설명은 cebcc28에 한정된다. 78d3f447b1ca3dea35c5a737b75569a882bc0650의 origin/main은 패키지 1.6.0.post1이며 현재 전송 계층·읽기 전용·타이머 보호를 모두 포함하지는 않는다. 이전 main 버전. 원본 XP 작업 함수의 스케줄링, 현재 Python 스케줄링, 제조사 운전 지침, 실장비 관측은 서로 다른 근거 층으로 유지한다.

출처 참조

아래 링크는 변경 불가능한 코드 참조이다. MAN-330A는 *Spitfire Pro User's Manual*, 330A, Rev. A이며, 인쇄·PDF 페이지 쌍은 위에 명시했다. 로컬 로그 근거는 식별 정보를 정리한 자료이며 운전 지침이 아니다.

4. 통신 순서와 확인의 한계

상태: 검토 중 — 사람의 승인 대기. 이 장은 커밋 `cebcc28490f48e9e5d4d1c2e2feef34d638244e7`의 PY_SPF 1.0을 설명한다. 이 문서를 작성하기 위해 장비 명령을 실행하지 않았다.

통신 경계와 표기법

CODE VERIFIED: 현재 PC 전송 계층은 설정된 상대 장치로 ASCII UDP 요청을 보낸다. 기본 목적지는 `10.19.70.13:1024`, 로컬 바인딩은 `0.0.0.0:1024`이며, 출발지 주소는 로컬 어댑터가 결정한다. Windows에서는 배타적 바인딩을 사용한다. 다른 출발지 주소나 포트에서 들어온 데이터그램은 거부한다. PY-PROTOCOL: `protocol.py` L147–198.

XP/LOG VERIFIED — p01 실장비 로그: 관찰된 상대 장치는 자신을 `Spectra Physics,SASC,1.5.0`으로 식별한다. 아래 UDP 화살표는 관찰된 이 상대 장치에서 끝난다. 제조사 도면에는 이더넷 어셈블리가 TDG로 표시될 수 있지만, PC 캡처에는 SASC와 TDG/Empower/ECU 사이의 내부 통신이 드러나지 않는다. 내부 메시지, 순서, 펌웨어 상태 전이는 **UNKNOWN**으로 남는다. LOG-RESET, LOG-SOAK.

PC 프레임 형식	예시와 해석
요청 접두부	`Spectra-Physics:CMD_ECLIPSE,`
요청 한 줄	`[1068]EMPOPTOUT?` 뒤에 LF가 붙음
응답 프레임 형식	`Spectra-Physics:REPLY_ECLIPSE:<1068>1`
태그	조회/명령 종류의 식별자이며, 고유한 트랜잭션 번호가 아님.
파싱 시 추가되는 표기	`(packet,line)`은 분석을 위해 로컬에서 추가하며, 펌웨어의 트랜잭션 토큰이 아님.

CODE VERIFIED: PY-PROTOCOL: L13–26, L29–87. 현재 `Controller._send`는 선택된 요청의 패킷을 만들고 즉시 내보낸다. 콜백이 여러 요청을 대기열에 넣더라도, 이를 하나의 원자적 UDP 묶음으로 전송하는 것은 아니다. 일반적으로 처리 중인 요청 하나가 일치하는 응답을 받거나 제한 시간이 끝날 때까지 스케줄러의 응답 대기 수(balance)를 유지한다. PY-CONTROLLER: L237–274, PY-SCHEDULER: L110–133.

아래에서 사용하는 근거 등급은 **CODE VERIFIED**, **XP/LOG VERIFIED**, **MANUAL**, **INFERRED**, **UNKNOWN**이다. 원본 x86 오라클/디스어셈블리에 근거한 주장은 모두 그 출처를 표시하며, 실제 Windows XP 환경이나 레이저를 시험했다는 뜻이 아니다.

A — 연결 열기, 초기화, 상태 조회

그림 4A는 PC와 상대 장치 사이의 경계만 보여 준다. 시작 성공은 통신 초기화의 성공이며, 하드웨어 준비 상태가 검증되었다는 뜻은 아니다.

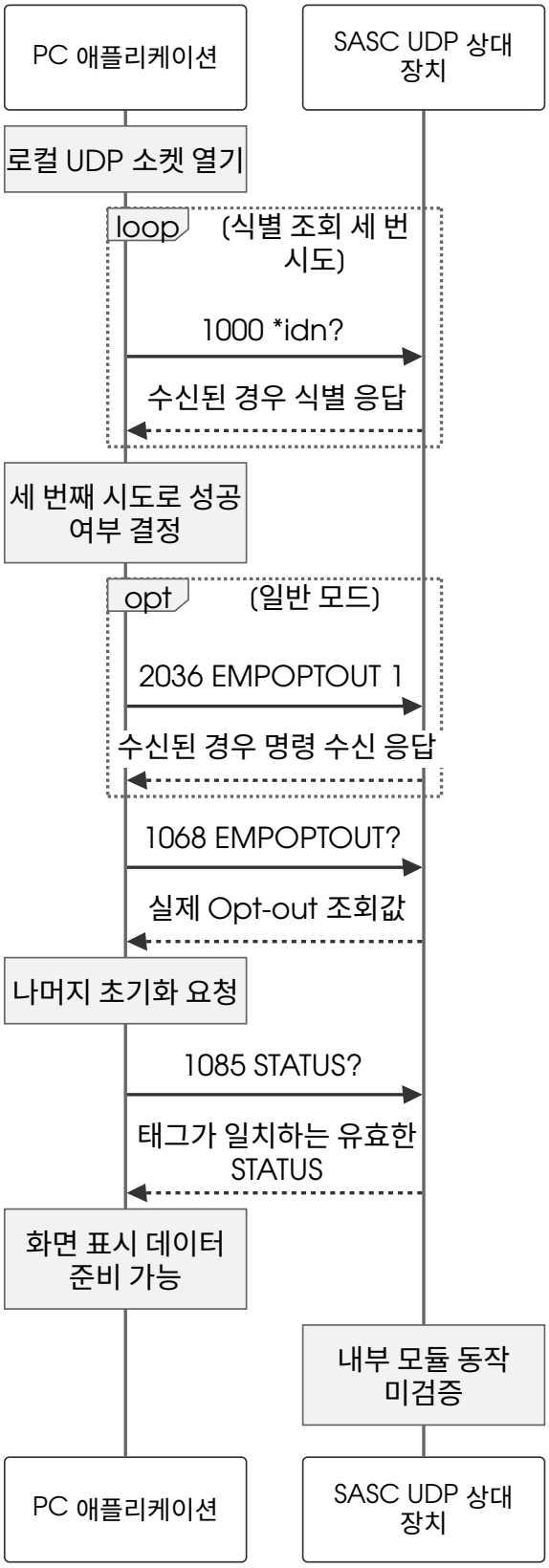


그림 4A. A — 연결 열기, 초기화, 상태 조회

CODE VERIFIED — 세부 동작과 한계:

- `1000`은 세 번 시도한다. 응답이 오면 해당 시도를 일찍 마치고 다음으로 진행하며, 응답이 없으면 제한 시간은 3 s이다. 세 번째 시도가 실패하면 2 s 뒤에 다시 연결을 시도하도록 예약한다. PY-SCHEDULER: L149–177, PY-CONTROLLER: L447–486.
- 일반 초기화는 `1068` 조회 바로 앞에 `2036 EMPOPTOUT 1`을 삽입한다. 쓰기 명령의 수신 응답이 없으면 1 s의 유예 뒤에 조회를 진행하며, 쓰려던 값을 근거로 화면 값을 만들어 내지 않는다. 읽기 전용 초기화는 이 쓰기와 `2047 EMP:LBOBREAK 1`을 건너뛴다. PY-SCHEDULER: L78–97, PY-CONTROLLER: L491–500.
- 초기화에는 이 축약 그림보다 많은 요청이 포함된다. 정확한 순서는 prefix, ECU, MIL, TDG, EMP 목록을 이어 붙인 뒤 `1062`를 추가한 것이며, 위에서 설명한 명령을 삽입하거나 건너뛴다. 기존 디코더는 `1067 TDG:OSC:MODE?` 응답에 `INT`가 없으면 `2030 INT`, 이어서 `2030 EXT`를 요청한다. `STATUS`의 비트 1은 채널 리셋 경로를 요청한다. 읽기 전용에서는 이러한 자동 쓰기를 차단한다. PY-SCHEDULER: L15–23, L78–108, PY-DECODER: L143–152, L228–236, PY-CONTROLLER: L657–669.
- 읽기 전용은 단순히 버튼을 비활성화하는 기능이 아니라 최종 송신 단계의 정책이다. 카탈로그에 정확히 정의되어 있고, 매개변수가 비어 있으며, `?`로 끝나는 조회만 허용한다. 기존의 불완전한 조회 `1026 TDG:DEL`은 제외한다. PY-CONTROLLER: L237–250. Controller를 사용하지 않고 조회 문자열만 직접 보내는 별도 도구는 디코더가 생성하는 쓰기를 실행하지 않는다.

폴링과 요청 완료

내부 대기열은 외부 폴링 대기열보다 우선한다. 일반 폴링은 `1039`로 시작하고, 일반 폴링 항목 14개 각각의 뒤에 `1039`를 끼워 넣는다. 서비스 권한에서는 측정 조회 네 개를 추가한다. 기본 송신 간격 0.25 s에서 요청 29개로 이루어진 일반 주기는 **첫 송신부터 다음 주기의 첫 송신까지** 명목상 최소 7.25 s가 걸리며, 손실, 우선 처리 작업, 그 밖의 지연이 있으면 더 길어진다. 한 주기 안에서 첫 송신부터 마지막 송신 사이의 간격은 28개뿐이다. 이는 STATUS 갱신 주기를 보장하는 수치가 아니다. PY-SCHEDULER: L15–24, L99–121, PY-CONTROLLER: L24–44.

사건	현재 PC 동작	확인할 수 있는 범위
태그가 일치하는 조회 응답	대기 중인 태그를 해제하고, 비어 있지 않은 값을 디코딩함.	같은 태그의 조회를 반복했을 때, 태그 일치만으로 지연된 이전 응답을 구별할 수 없음.
태그가 일치하는 빈 응답	요청을 해제하고 값 없음/빈 응답으로 기록하며, 다른 태그의 이전 페이로드를 재사용하지 않음.	빈 값은 숫자 0이나 측정된 상태가 아님.
잘못되었거나 예상하지 않은 태그	기록 후 무시하며, 다음 요청을 해제하지 않음.	추가 데이터그램이 다른 트랜잭션의 진행을 뜻하지는 않음.
조회 제한 시간 도달	0.7 s가 지나면 안전한 카탈로그 조회를 최대 두 번 재시도하여 총 세 번 시도함.	재시도는 조회에 허용되며, 구동 명령에는 허용되지 않음.
쓰기 명령의 수신 응답 없음	1 s 뒤에 건너뛰고 `write_ack_timeouts`를 기록하며, 쓰기를 재전송하지 않음.	송신 여부가 불확실하거나 수신 응답이 없다는 이유로 구동 명령을 다시 보내지 않음.
소켓 송신 실패	오류를 기록하고, 다음 처리의 대기 시간이 무한정 늘어나지 않도록 제한함.	`sendto` 성공은 로컬에서 송신을 제출했다는 뜻일 뿐, 장비 동작을 뜻하지 않음.

CODE VERIFIED: PY-CONTROLLER: L237–310, L554–619; PY-SCHEDULER: L123–133. 리셋 명령의 수신 응답은 내용이 비어 있을 수 있다. 디코더는 모든 수신 응답을 물리적 동작 완료의 긍정 판정으로 바꾸지 않는다.

XP/LOG VERIFIED — 원본 x86: 원본은 파싱한 응답이 `1000`이 아니면 현재 처리 중인 태그와 일치하는지 확인하지 않고 메시지 balance를 줄이며, 최솟값을 0으로 제한한다. 수신 스케줄링과 시스템 시각 기반 복구도 이 릴리스와 다르다. 현재의 중복 응답 비우기, 출발지 필터링, 횟수를 제한한 조회 재시도, 송신 간격 제어, UI 일시 정지 후 응답 격리를 원본 XP에서 검증된 동작으로 설명해서는 안 된다. XP-CALLBACK/XP-DECODER: 디스어셈블리 L15443–15454, L10999–11010, L9408–9487.

현재 UI 일시 정지 복구에서는 PC가 먼저 로컬에 버퍼링된 응답을 버린 다음, 같은 소켓으로 새 `1085`를 보낸다. 새로운 응답이 수락되면 초기화를 다시 실행하지 않고 재개하며, 실패하면 재접속한다. 통신 형식에 여전히 고유한 트랜잭션 ID가 없으므로, 네트워크에서 지연된 같은 태그의 응답은 프로토콜의 한계로 남는다. 03 — PC 제어 상태를 참조한다. PY-CONTROLLER: L344–438.

B — RUN 요청과 제조사의 시작 순서

CODE VERIFIED: 사용자가 GUI에서 직접 조작하는 경로, 주입된 어댑터 이벤트, 대기열에 들어간 요청, 데이터그램 송신은 별개의 단계이다. 입력이 전달되기 전에 건전성 판단이 RUN을 비활성화할 수 있다. 이 UI 경계를 우회하면 `_held_turn_on`은 DIM/고장 상태를 독립적으로 다시 확인하지 않는다. 읽기 전용 및 데이터 준비 전 차단은 이와 별도로 적용된다. PY-DECODER: L338–344, PY-NATIVE: L360–372, PY-CONTROLLER: L738–749.

그림 4B는 측정된 광방출이 아니라 Native 1.0의 요청 순서를 보여 준다.

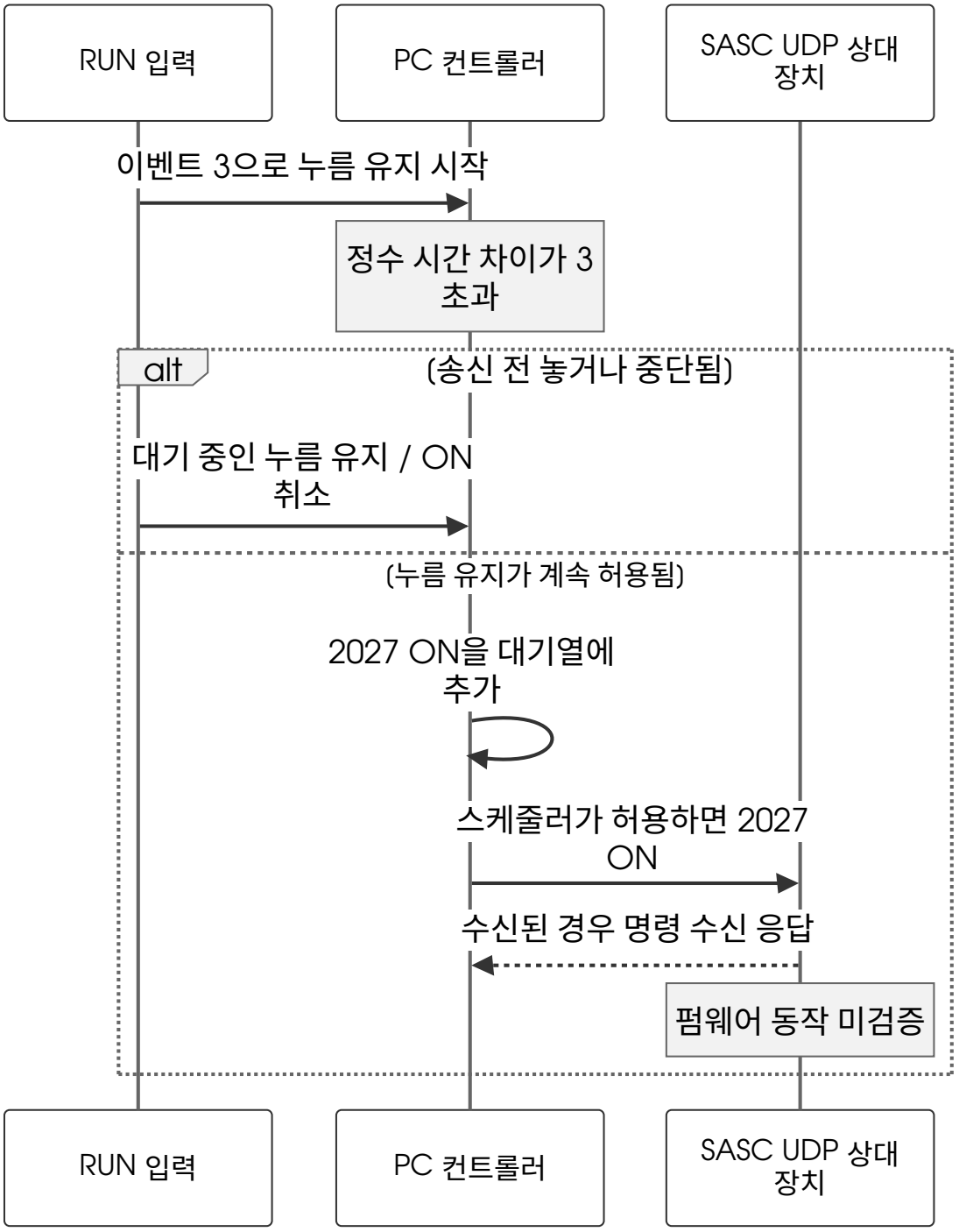


그림 4B. B — RUN 요청과 제조사의 시작 순서

작업 루틴은 GUI `2/8=1`도 설정한다. 이 RUN 분기에서는 별도의 `2022 ECU:TECON`이나 `2017 TDG:HV:ON`을 보내지 않는다. 명시적인 HV 명령이 없다는 사실이 펌웨어 내부에서 HV를 바꿀 수 없다는 증거는 아니다. PY-CONTROLLER: L738–749. **XP/LOG VERIFIED — 원본 디스어셈블리/에뮬레이션:** 작업 루틴 `0x406953`과 콜백 `0x40aba7`은 기존 코드의 이벤트/작업 루틴 구분과 `2027`을 뒷받침한다. 실제 ON 시험을 했다는 뜻은 아니다. XP-CALLBACK: L9136–9182, L14210–14240.

제조사가 설명한 순서 — 별도의 근거 층위

MANUAL: 330A Rev. A의 인쇄 쪽 6-9 / PDF 69쪽은 표준 Empower 장착 시스템을 다음과 같이 설명한다. RUN 누름 유지 → Empower 펌프 다이오드 켜짐 및 빨간 Emission 표시줄 → COUNT/지연/비프음 → 펌프 셔터 열림 → 낮은 출력으로 레이저 발진 후 제어된 출력 상승. STOP은 펌프 다이오드를 끄고 펌프 공진기 셔터를 닫는 동작으로 설명한다. 이는 제조사의 운전 설명이며, SASC 내부 메시지를 디코딩한 기록이 아니다.

매뉴얼은 별도로 HV 키 스위치와 그 뒤의 RUN 조작에 앞서 안정된 시드와 두 BWD 표시등의 녹색 상태를 요구하며, RUN 뒤에 PC1/PC2를 활성화하는 절차를 나열한다. 해당 위치는 인쇄 쪽 6-1 / PDF 61쪽과 인쇄 쪽 6-2 / PDF 62쪽이다. 또한 GUI가 Mai Tai/Tsunami 시드 레이저를 조작하지 않는다고 명시한다(인쇄 쪽 6-8 / PDF 68쪽). 실제 광출력을 판단하려면 그에 맞는 물리적 근거가 필요하며, 소프트웨어의 `running`, ON 수신 응답, HV 조회값, Emission 표시만으로는 판단할 수 없다. [MAN-330A].

UNKNOWN: 이 SASC 펌웨어와 Empower Opt-out 구성에서 전역 `ON/OFF`가 일으키는 전체 물리적 동작, 내부 직렬 통신/릴레이 순서, 암묵적인 HV 동작, 소프트웨어만 시험했을 때의 실제 증폭 광방출은 확인되지 않았다.

C — 리셋, STOP, HV 순서

C1. 고장 리셋

고장 패널 `3/53`의 `cllbckcmd_reset`은 이벤트 1에서 아래와 같은 정확한 순서로 쓰기를 대기열에 넣는다. 이 네 쓰기 명령은 BWD 리셋과 서로 대체할 수 없다.

그림 4C는 고장 리셋의 메시지 순서를 보여 준다.

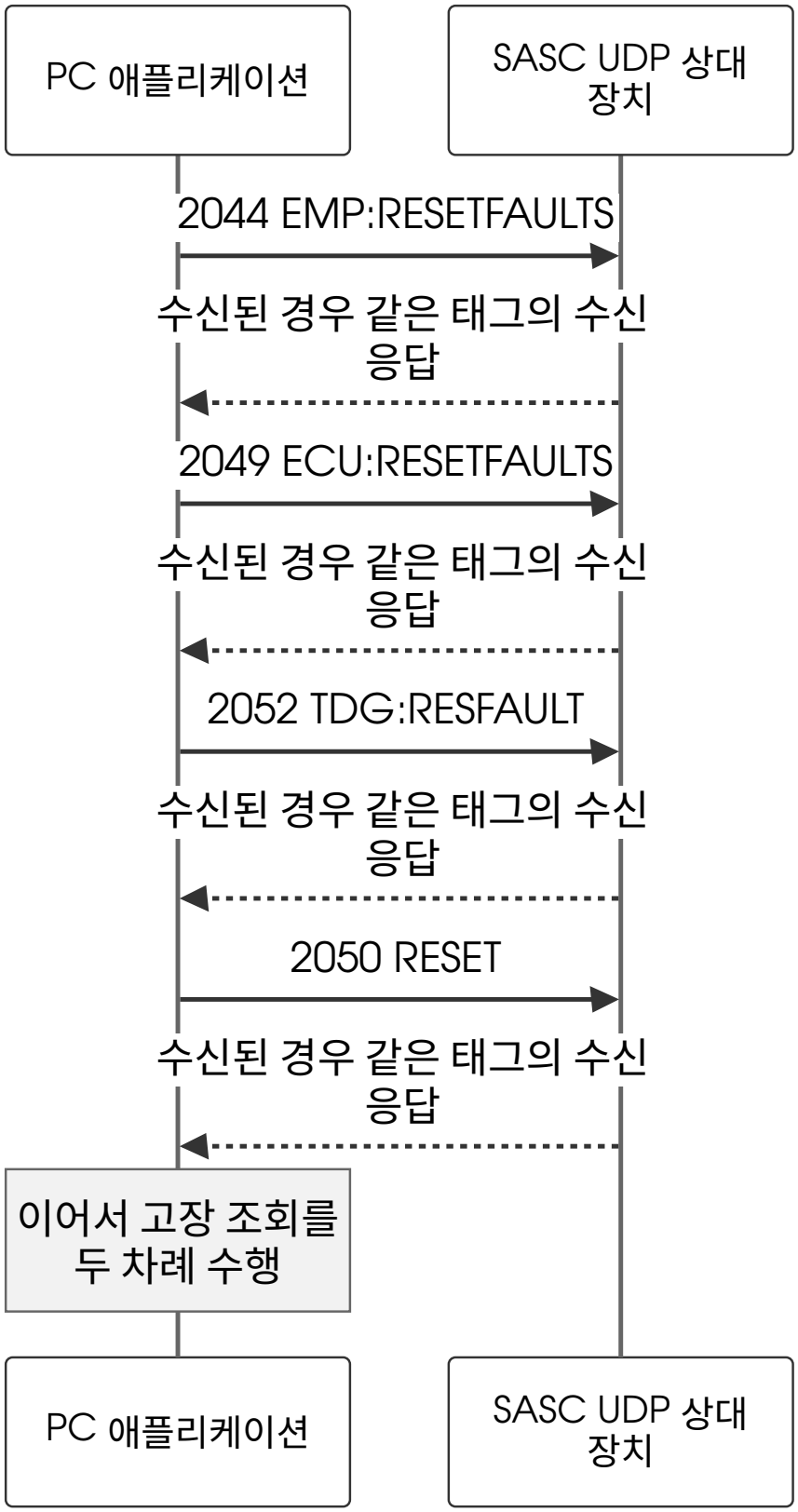

PC 애플리케이션
SASC UDP 상대 장치
2044 EMP:RESETFAULTS
수신된 경우 같은 태그의 수신 응답
2049 ECU:RESETFAULTS
수신된 경우 같은 태그의 수신 응답
2052 TDG:RESFAULT
수신된 경우 같은 태그의 수신 응답
2050 RESET
수신된 경우 같은 태그의 수신 응답
이어서 고장 조회를 두 차례 수행
PC 애플리케이션
SASC UDP 상대 장치

그림 4C. C1. 고장 리셋

각 차례에는 **독립된 요청 다섯 개**를 다음 순서로 보낸다. `1089 COMSTATUS?`, `1088 ECU:STBH?`, `1014 EMP:FAULT?`, `1066 TDG:STBHFLT?`, `1057 ECU:STBH?`. 같은 순서를 두 번 수행하는 것은 원본의 의도된 동작이며, 버튼 콜백이 두 번 실행되었다는 증거가 아니다. **CODE VERIFIED:** PY-CALLBACKS: L290–291, L319–321. **XP/LOG VERIFIED — 원본 x86/에뮬레이션 콜백:** 정확히 같은 네 쓰기와 반복 조회 순서가 원본과 일치한다. XP-CALLBACK: L2897–2938.

XP/LOG VERIFIED — 실장비 재시험: 민감 정보를 제거한 리셋 근거는 각 쓰기의 송신과 수신 응답, 리셋 후 상태 표본, Native 어댑터 호출의 검증 범위를 구분한다. 이 시험은 실제 마우스 이벤트의 검증이 아니다. 빈 수신 응답은 답신을 받았다는 뜻이며, 모든 기저 고장이 해제되었다는 뜻은 아니다. `2050 RESET`을 근거 없이 "표시등 하나 지우기"로 바꾸어 부르거나 전원 재인가로 가정해서는 안 된다. LOG-RESET.

C2. BWD 리셋, STOP, 별도의 HV 스위치

UI 동작	순서대로 보내는 PC 요청	해석의 한계
메인 BWD 6/5, 이벤트 3	`2018 TDG:RESBWD`; `1066 TDG:STBHFLT?`	메인 버튼의 현재 BWD 상태는 별도 조회 `1039`에서 디코딩함.
메인 STOP 6/11, 이벤트 3	`2028 OFF`; `1013 EMP:STB?`; GUI `2/8=0`	이 콜백은 명시적인 `2016`을 덧붙이지 않음.
HV 스위치 5/34, 이벤트 1	`2017 TDG:HV:ON` 또는 `2016 TDG:HV:OFF`; `1061 TDG:HV:ON?`	전역 ON/OFF와는 별도의 콜백과 조회임.

CODE VERIFIED: PY-CALLBACKS: L200–203, L254–257. **XP/LOG VERIFIED — 격리된 원본 x86 오라클:** BWD 리셋도 같은 두 요청을 사용하며, STOP과 HV는 서로 다른 분기이다. XP-CALLBACK: L9–24, 디스어셈블리 L14177–14207, L18795–18850.

BWD에서는 다음 네 주장을 구별해야 한다. `2018`을 송신에 제출했다는 것, 태그가 일치하는 수신 응답을 받았다는 것, 이후 `1039`가 한쪽 또는 양쪽 래치 비트의 해제를 보고했다는 것, 광학적 선행 조건/출력이 물리적으로 확인되었다는 것이다. 로그 근거는 이를 따로 보고한다. **MANUAL:** 인쇄 쪽 6-10 / PDF 70쪽은 리셋이 릴레이를 작동시키며, 원인이 해결되고 두 PD 표시등이 모두 녹색이면 증폭이 재개된다고 설명한다. **UNKNOWN:** ACK만으로는 두 조건 중 어느 것도 확인할 수 없다. LOG-BWD, [MAN-330A].

D — 로컬 TCP 상태 조회 서비스

재구현된 로컬 TCP 상태 서비스는 또 하나의 별도 경계이다. 캐시된 GUI/컨트롤러 값으로 `FAULTS?`, `*IDN?`, `TDG_STATUS?`, `TEMP_STATUS?`에 응답한다. 임의의 명령을 레이저로 전달하지 않는다. TCP `TDG_STATUS?` 결과에는 GUI의 DIM 상태에서 유도한 플래그가 포함될 수 있으며, 이는 독립적인 하드웨어 센서가 아니다. PY-CONTROLLER: L160–166, PY-PROTOCOL: `tcp.py` L94–120.

출처

`MAN-330A`는 제공된 *Spitfire Pro User's Manual*, 330A, Rev. A를 가리킨다. 인쇄 쪽과 PDF 쪽은 각 주장 옆에 함께 표시했다. 현재 소스 링크는 `cebcc28`을 사용한다.

5. 신호 및 상태 참조

이 참조는 물리 입력, 컨트롤러 텔레메트리, 소프트웨어 선택을 구분한다. **MANUAL** 항목은 MAN-330A의 Spitfire Pro 구성을 설명한다. 명판, 출하 보고서, TDG 리비전, 설치 배선을 대조하기 전까지 사용자 장비 **2005 SPTF-100F-1KHPR**에 대한 적용 여부는 **UNKNOWN**이다. **CODE VERIFIED**는 커밋 `cebcc28490f48e9e5d4d1c2e2feef34d638244e7`에 고정된 Python 구현에서 해당 대응 관계를 확인했다는 뜻이다. **XP/LOG VERIFIED** 관측은 보고서에서 별도로 식별하며, 관측 결과가 가능한 모든 물리 상태를 자동으로 검증하지는 않는다.

표에서 **고장(fault)**은 출처가 명시적으로 보고하거나 설명한 고장을 뜻하고, **억제(inhibit)**는 문서에 설명된 기능이 동작 또는 증폭 출력을 막는 것을 뜻한다. 한 조건이 둘 다에 해당할 수 있다. **UNKNOWN**은 제공된 근거로 동작이 입증되지 않았다는 뜻이며, 보호 기능이 없다는 뜻이 아니다. “연속”은 동작 중 의존 관계를 뜻하며 측정된 스캔 주기나 펌웨어 처리 간격을 뜻하지 않는다. 이 참조를 작성하기 위해 장비에 명령을 보내지 않았다.

5.1 외부 광학 및 타이밍 신호

신호 / 소스 → 경로	의미와 문서상 정상 상태	신호 부재/이상 동작	고장과 억제의 구분	유지 조건과 리셋	근거
시드 광빔 → 스트레처 → 재생 공진기	안정적으로 모드 잠금된 시드 펄스가 증폭 대상으로 선택될 펄스를 제공한다.	시드 부재, 불안정, 정렬 불량, 불충분한 펄스 늘림은 출력 부재/저하를 일으킬 수 있다. 검출기 광량이 임계값 아래로 떨어지면 BWD가 트립할 수 있다. 모든 시드 고장에 대한 정확한 응답은 UNKNOWN이다.	BWD 억제는 문서에 있다. 별도의 보편적인 “시드 없음” 고장은 입증되지 않았다.	증폭 중 필요하다. 광학적 복구와 BWD 리셋은 별개이며, 실제 시드 장비의 리셋은 UNKNOWN이다.	**MANUAL** M-3.9, M-4.4, M-8.1/3.
시드 모드로커 기준 → OSCILLATOR SYNC INPUT	선택할 시드 펄스에 TDG를 동기화한다. Mai Tai는 80 MHz가 아닌 40 MHz 커넥터, Tsunami는 SYNC가 아닌 MONITOR를 사용한다.	입력 부재, 잘못된 주파수/레벨, 불안정한 위상에 대한 TDG의 정확한 동작은 UNKNOWN이다. 레지스터 주파수나 모드 문구만으로 사용할 수 있는 광학 동기화를 입증할 수 없다.	정확한 고장/억제 대응은 UNKNOWN이다.	해당 기준을 사용하는 타이밍 동작 중 필요하다. 손실 검출 지연과 재잠금/리셋 순서는 UNKNOWN이다.	**MANUAL** M-3.10, M-4.6.
Empower SYNC OUTPUT → AMPLIFIER TRIGGER INPUT	펌프 타이밍 기준이 TDG 타이밍을 시작한다. TTL 상승 에지 트리거로 설명된다.	올바른 펌프 기준이 없으면 문서에 설명된 펌프 동기화 순서가 성립했다고 볼 수 없다. 반드시 발생하는 특정 손실 고장과 대상 입력의 전기 한계는 UNKNOWN이다.	타이밍 전제 조건이다. 구체적인 고장과 억제의 구분은 UNKNOWN이다.	펌프 이벤트마다 필요하다. 재획득/래치 동작은 UNKNOWN이다.	**MANUAL** M-3.10, M-4.5. 교체 펌프 적용 여부: **UNKNOWN,** 설치된 펌프 배선 미확인 항목(6절).
펌프 광빔 → Ti:sapphire 로드	선택된 늘어난 시드 펄스보다 먼저 이득 매질을 여기한다.	전기 신호가 있더라도 펌프 광량 부족, 부재, 정렬 불량으로 증폭이 없거나 줄어들 수 있다.	광학적 실패가 특정 GUI 고장을 가리킬 필요는 없다. 대응 관계는 UNKNOWN이다.	증폭 이벤트마다 필요하다. 펌프 자체 리셋은 TDG 리셋과 별개이다.	**MANUAL** M-3.9, M-8.1/3.

이전 쪽에서 이어지는 표

신호 / 소스 → 경로	의미와 문서상 정상 상태	신호 부재/이상 동작	고장과 억제의 구분	유지 조건과 리셋	근거
TDG DELAY ENABLE INPUT	매뉴얼은 Spectra-Physics 전용으로 예약된 커넥터라고 설명한다.	의도된 외부 인터페이스, 전기 한계, 신호 연결 시 응답은 UNKNOWN이다.	사용자 인터록이나 교체 펌프용 기능은 입증되지 않았다.	의도된 동작/리셋 의미는 UNKNOWN이다.	**MANUAL** M-4.5.
TDG CH1 / PC1 → 입력 셀 드라이버	조정 가능한 트리거가 시드 펄스를 선택/포획한다.	비활성화, 연결 해제, 잘못된 타이밍, 드라이버 고장이 올바른 포획을 막을 수 있다. 전기 진폭과 설치된 타이밍 여유는 UNKNOWN이다.	채널 비활성화는 억제이다. 특정 고장은 컨트롤러 상태에 따라 달라지며 여기서는 UNKNOWN이다.	동작 중 반복된다. 채널 활성화 읽기 응답은 설정/상태 근거이며 측정된 스위칭이 아니다.	**MANUAL** M-3.10, M-4.6, M-8.1/3; **CODE VERIFIED** C-SIG-2.
TDG CH2 / PC2 → 출력 셀 드라이버	지연된 트리거가 증폭 펄스를 컴프레서 방향으로 방출한다.	PC1에 대한 PC2의 잘못된 설정, 드라이버 연결 해제, 잘못된 지연은 올바른 증폭 출력을 막을 수 있다.	채널 비활성화는 억제이다. 전체 하드웨어 고장 논리는 UNKNOWN이다.	동작 중 반복된다. 올바른 지연과 기능 복구가 필요하며, 공통 리셋 동작은 UNKNOWN이다.	**MANUAL** M-3.10, M-4.6, M-8.1/3; **CODE VERIFIED** C-SIG-2.
TDG SYNC OUTPUT; 선택적 CH3/CH4 → 실험 장비	오실로스코프/실험 동기화를 위한 타이밍 출력이다.	실험 장비 트리거 부재는 측정 동기화를 깨뜨릴 수 있으나, 레이저 출력 손실을 입증하지는 않는다.	레이저 보호 기능의 의존 관계는 입증되지 않았다.	반복/설정 가능한 출력이다. 계측기 측 복구는 UNKNOWN이다.	**MANUAL** M-3.10, M-4.6, M-6.9.

MAN-330A는 해당 시드 동기화 입력에 대해 내부 전환 가능한 50 Ω 임피던스와 250 ps 미만의 지터를 명시한다(인쇄면 4-6, PDF 52쪽). 이 값만으로 입력 전압 범위, 전체 종단 구성, 커넥터 핀 배치, 펄스 폭, 실제 설치 지터가 주어지는 것은 아니다. 대상 하드웨어의 이러한 세부 사항은 **UNKNOWN**이다. TTL이라는 표현은 매뉴얼의 펌프 트리거 설명에 해당하며, 이 보고서의 모든 커넥터나 상태 비트에 적용되지 않는다.

문서상 제어 경로는 컴퓨터 Ethernet → TDG **10BaseT**이다. TDG **PWR SUPPLY COMM** 26핀 D-sub는 Empower 전원장치의 RS-232 커넥터에 연결되고, **LASER COMM** 26핀 D-sub는 헤드 엄빌리컬에 연결된다[M-4.5; M-4.6]. 이 통신 연결들은 BNC 타이밍 입력 및 고전압 케이블과 별개이다. 핀 배치와 실제 외부 펌프 개조 구성은 **UNKNOWN**이다(설치된 펌프 배선, 6절).

5.2 보호 입력과 물리 출력 제어

신호 / 소스 → 경로	정상 및 고장의 의미	문서상 효과 / 분류	동작 중 유지 조건	리셋 또는 복구 경계	근거
PD1 적색 및 PD2 청색 → BWD	두 검출기 신호가 모델별 공장 임계값보다 높아야 한다. 어느 하나가 임계값 미만이면 검출된 스펙트럼 광량 부족을 뜻한다.	포켈스 셀을 작동시키는 트리거를 차단하는 보호 억제이다. BWD 릴레이/리셋 상태는 별도로 표시된다.	증폭 중 감시한다. 응답 시간과 아날로그 임계값은 UNKNOWN이다.	원인이 해소되고 두 PD 표시등이 녹색인 상태에서 문서상 BWD 릴레이 리셋을 수행한다. 이 보고서에서는 리셋을 실행하지 않았다.	**MANUAL** M-4.4, M-6.10; 표시 대응에 한해 **CODE VERIFIED** C-SIG-4.

이전 쪽에서 이어지는 표

신호 / 소스 → 경로	정상 및 고장의 의미	문서상 효과 / 분류	동작 중 유지 조건	리셋 또는 복구 경계	근거
TDG HV ENABLE 키스위치 → HV 출력	물리 키가 헤드 장착 셀 드라이버에 공급되는 HV를 허용/차단한다.	HV 차단은 정상 셀 스위칭을 막는다. 정확한 키 배선과 GUI 고장의 대응은 UNKNOWN이다.	동작 중 물리 상태가 유지된다.	물리적 허용 상태는 GUI HV/채널 요청과 별개이다. 실제 허용 조건 사슬은 UNKNOWN이다.	**MANUAL** M-4.3.
외부 정상 닫힘 스위치 → TDG 2핀 INTERLOCK	닫힌 스위치는 설명된 회로를 허용하며, 개방이 문서상의 트립 조건이다.	포켈스 셀 HV와 증폭 출력을 즉시 차단한다. 시드나 펌프는 정지시키지 **않는다**. 보호 억제이며 래치/고장 세부 사항은 UNKNOWN이다.	초기화에만 쓰이는 조건이 아닌, 동작 중 하드웨어 의존 조건이다.	외부 원인/스위치 상태를 복구해야 한다. HV 복원이 자동인지 래치식인지는 UNKNOWN이다.	**MANUAL** M-4.5.
Empower 키스위치 및 덮개/사용자 인터록 입력	키가 OFF이거나 덮개/사용자 회로가 열리면 고장이 표시된다.	Empower 인터록 고장이다. 정확한 접점 구성과 대상 설치의 대응은 UNKNOWN이다.	동작 중 감시하며 스캔 주기는 UNKNOWN이다.	매뉴얼은 원인 해소 후 키를 껐다 켜서 덮개/사용자 인터록 고장을 지우도록 설명한다. 여기서는 키 조작을 수행하지 않았다.	**MANUAL** M-6.13–15.
Empower 냉각 유량 / LBO 온도 상태	매뉴얼은 2.0 GPM 미만의 유량을 고장으로, LBO가 공장 설정 온도 범위를 벗어난 경우도 고장으로 설명한다. 해당 수치는 설명된 Empower 구성에 적용된다.	펌프 인터록 고장이다. 통합 배선 게이트를 가정하지 않는다. 대상 한계값/보정은 UNKNOWN이다.	동작 중 감시하며 지연/히스테리시스는 UNKNOWN이다.	매뉴얼은 LBO가 정상 온도로 돌아오는 조건과 키를 껐다 켜서 유량 고장을 지우는 조건을 구분한다.	**MANUAL** M-6.13–15.
외부 Q-switch 트리거 → Empower EXT QS TRIG IN	Empower QSW SOURCE EXTERNAL에서만 필요하다. 공장 기준 반복률과 허용 조정 범위가 적용된다.	50 Hz 미만이면 저주파수 고장이며, 매뉴얼은 레이저가 꺼진다고 설명한다. 이는 **펌프의** 외부 Q-switch 입력이며 TDG 오실레이터 손실 검출의 근거가 아니다.	해당 모드에서 연속적으로 필요하다. 타이밍/필터링은 UNKNOWN이다.	유효한 펌프 트리거를 복구해야 한다. 전체 복구가 자동인지 래치식인지는 UNKNOWN이다.	**MANUAL** M-6.11, M-6.13–15.
Empower AOM / RF, 다이오드 및 드라이버 감시	설명된 공장 한계값에 대한 과온, VSWR, 다이오드/드라이버 전력·전류·전압 고장이다.	펌프 고장이다. 정확한 전기 한계, 지속 조건, 외부 교체 펌프로의 전파는 UNKNOWN이다.	초기화 검사에만 한정되지 않는 동작 중 보호이다.	매뉴얼은 고장별 복구를 제시한다. 일부는 키를 껐다 켜야 하며, PROTECTION은 제조업체 서비스를 요구한다. 공통 리셋의 동등성은 입증되지 않았다.	**MANUAL** M-6.13–15.
수동 출력 셔터 → 증폭 빔 출구	닫힌 셔터는 출력 포트의 빔을 막는다.	광학적 차단이다. 전기적 인터록이나 위치 텔레메트리는 입증되지 않았다.	물리 위치가 유지된다.	셔터 위치와 피드백 상태를 구분해야 한다. 피드백 배선은 UNKNOWN이다.	**MANUAL**, 인쇄면 4-2, PDF 48쪽.
공진기 진단용 포토다이오드 → 별도 헤드 커넥터	정렬/문제 해결을 위해 공진기 미러를 투과한 빛을 일부 감지한다.	이 커넥터의 필수 보호 기능이나 자동 인터록 동작은 입증되지 않았다.	진단 측정 경로이다. 처리 방식은 UNKNOWN이다.	인터록 리셋은 입증되지 않았다.	**MANUAL** M-4.1. 이 검출기는 어느 BWD 다이오드로도 식별되지 않는다.

어느 BWD 검출기든 보호를 트립시킬 수 있고 외부 인터록 개방이 HV를 제거한다는 매뉴얼 설명은 기능적 사실이다. 이 설명은 실제 AND/OR 배선, 릴레이 접점, 펌웨어 우선순위, 공유 리턴 경로, active-high/active-low 전압 극성을 드러내지 않는다. 특히 시드, 펌프, TDG 인터록은 전기적으로 별도 회로라고 설명된다(인쇄면 4-5, PDF 51쪽). 기존 Empower 배선과 외부 펌프 개조 구성은 **UNKNOWN**이다(설치된 펌프 배선, 6절).

5.3 소프트웨어 신호와 그 한계

소프트웨어 값 / 소스 → 경로	의미와 정상/고장 해석	고장과 억제의 구분	초기화와 지속 동작 / 리셋	근거
`TDG:STBH?` → PD 및 BWD 위젯	16진수 워드에서 GUI 제어 (6,27)은 `not(word & 0x10000)`, (6,26)은 `not(word & 0x20000)`이다. BWD 마스크 `0x300000 == 0`이면 `BWD OK`, 나머지 마스크 상태는 `RESET BWD`를 선택한다.	표시 대응이다. 정확한 포토검출기 아날로그 극성과 전체 물리 래치 논리는 UNKNOWN이다.	정규 폴링 중 사이사이에 반복된다. BWD 리셋 콜백은 `TDG:RESBWD` 뒤에 `TDG:STBHFLT?`를 큐에 넣는다. 리셋 요청/ACK는 보호 복구를 측정한 결과가 아니다.	**CODE VERIFIED** C-SIG-4, C-SIG-5, C-SIG-6.
`TDG:DEL1?` / `TDG:DEL2?` → PC1/PC2 위젯	반환된 `NBWD`, `NENA`, `OFF` 문자열이 BWD 관련 상태, 활성화 상태, 켜짐/꺼짐 표시를 정한다. 지연은 별도로 파싱한다.	반환된 채널 설정을 설명한다. 디코더만으로 컨트롤러 펌웨어 내부의 `NBWD`/`NENA` 의미가 입증되지는 않는다.	초기화 질의이며, 이후 갱신은 동작/큐 처리에 따른다. 연속 측정된 광학 상태가 아니다.	**CODE VERIFIED** C-SIG-2, C-SIG-6.
`STATUS?` → `delay_monitor_status` → 정상 상태 위젯	비트 0이 소프트웨어 정상 상태 값을 정하며, 0이면 `ALL SYS OK`가 표시된다. 비트 1은 쓰기 허용 운전에서 기존 채널 리셋 효과도 요청한다.	소프트웨어 정상 상태 표시 및 제어 허용 조건이다. 전체 물리 고장 진리표가 아니다.	정규 폴링에 포함된다. 현재 컨트롤러에서는 유효하게 수락된 STATUS도 GUI 준비 상태의 전제 조건이다. 재연결/준비 상태 복구는 물리 인터록 리셋이 아니다.	**CODE VERIFIED** C-SIG-7 및 C-SIG-4.
`EMP:STB?` → 펌프 상태 위젯	하위 바이트 비트 0 → 펌프 켜짐 위젯, 상위 바이트 비트 1 → COUNT, 상위 바이트 비트 0 → RAMPING이다. EMISSION 바는 펌프 켜짐 **또는 COUNT**에서 보인다. 소프트웨어 READY는 펌프 켜짐, COUNT, 고장, LBO 안정 상태에도 의존한다.	GUI가 해석한 펌프 텔레메트리이다. 실제 다이오드 광이나 셔터 위치를 독립적으로 확인하지 않는다.	정규 폴링에 포함되며, 세부 펌웨어 전이 시간은 UNKNOWN이다.	**CODE VERIFIED** C-SIG-3.
`EMP:FAULT?` / `TDG:STBHFLT?` → 고장 표시	패킹된 필드와 마스크로 명명된 GUI 표시등을 채운다. 켜진 활성 고장 표시등은 반환된 값을 고장으로 해석했음을 뜻한다.	보고된 고장이다. 별도 전원으로 동작하는 모든 광원에 전기적 트립이 전파됨을 입증하지 않는다.	폴링의 매 단계가 아니라 고장 상세 질의 순서에 포함된다. 코드상의 리셋 요청은 제조업체별 물리 리셋 요구사항과 다르다.	**CODE VERIFIED** C-SIG-3, C-SIG-8; **MANUAL** M-6.13–15.
`EMP:READ:POW?` 및 다이오드 전류 읽기 응답 → 숫자 표시	컨트롤러를 통해 보고되는 펌프 텔레메트리이다. 설정 전류와 감지/읽기 전류는 다른 값이다.	측정/읽기 응답이며 통합 허용 조건이 아니다. 센서 보정/고장 검출 범위는 UNKNOWN이다.	정규 폴링에 포함된다. 표시/최신성 보호가 개입하지 않으면 마지막 수신 값은 링크 손실 이후에도 남을 수 있다.	**CODE VERIFIED** C-SIG-1, C-SIG-6; **MANUAL** 인쇄면 6-11/PDF 71쪽.
`EMPOPTOUT?`, `HEDOPTOUT?`, `ECUOPTOUT?` → 상태/표시	읽기 응답에 따라 소프트웨어의 하위 시스템 취급과 일부 표시가 달라진다. opt-out 상태는 해당 하위 시스템의 통신 처리를 억제할 수 있다.	소프트웨어 선택이다. 물리적 우회, 트리거 유효성, 광학 안전성은 UNKNOWN이다.	초기화 때 읽는다. 현재 쓰기 허용 시작 절차는 `EMPOPTOUT 1`도 큐에 넣는다. 읽기 전용 시작은 쓰기를 생략한다.	**CODE VERIFIED** C-SIG-2, C-SIG-3, C-SIG-6.
PC/GUI 통신 표시등 → 표시	매뉴얼에서 MAIN = 컴퓨터–TDG Ethernet, EMP = TDG–Empower, AMP = TDG–헤드, TDG = 내부 통신이다.	통신 정상 상태이며 광방출 확인이 아니다. 외부 펌프의 링크/고장 의미는 UNKNOWN이다.	통신/상태 처리로 갱신된다. 소프트웨어의 손실/재시도 복구는 물리 보호 기능을 리셋하지 않는다.	**MANUAL** M-6.8; **CODE VERIFIED** C-SIG-3.

서로 다른 INTERNAL의 세 가지 용도

선택	소스/영역	근거로 확인되는 설명	입증되지 않은 대체 관계
Empower QSW SOURCE INTERNAL	`EMP:QSW:SOURCE`; 펌프 전원장치 클록	제조업체는 공장에서 설정한 내부 Q-switch 반복률 소스로 설명한다. EXTERNAL은 펌프 후면 EXT QS TRIG IN을 사용하며 HOLD OFF는 별도의 서비스 상태이다.	TDG 시드 잠금을 입증하거나 물리적인 시드/BWD 요구를 없애지 않는다.
TDG 오실레이터 INT/EXT	`TDG:OSC:MODE`; 콜백과 읽기 응답	코드는 서로 다른 `INT`/`EXT` 값을 보내고 반환 문자열을 오실레이터 모드 위젯에 대응시킨다. 초기화 디코더는 응답에 `INT`가 없으면 INT 다음 EXT를 큐에 넣을 수 있다.	펌웨어 클록 경로, 시드 기준 신호 합성, 설치 보정은 UNKNOWN이다.
TDG 트리거 INT/EXT	`TDG:TRIG:MODE`; 콜백과 읽기 응답	코드는 별도 모드 요청을 보내고 보이는 트리거 제어 항목을 바꾼다.	선택된 TDG 반복률이 펌프 광자를 만들거나, 교체 펌프를 작동시키거나, 펌프/시드 인터록을 충족한다고 입증하지 않는다.

첫 행은 **MANUAL**[M-6.11], 뒤의 두 행은 **CODE VERIFIED**[C-SIG-1; C-SIG-2; C-SIG-9]이다. 캡처된 INT/EXT 응답은 그 관측 상태에 대해 **XP/LOG VERIFIED**일 수 있지만, 코드를 넘어선 물리적 의미는 여전히 **UNKNOWN**이다. 이 구분은 한 하위 시스템의 INTERNAL 문구를 전체 레이저에 대한 통합 설명으로 재사용하는 것을 방지한다.

5.4 독립적인 광학 입증의 경계

유용한 근거 사슬은 **요청 → 수락된 장비 응답 → 디코딩된 상태 → 측정된 전기 타이밍 → 측정된 광학 펄스**이다. 앞의 세 단계는 소프트웨어 추적에서 확인할 수 있으나, 어느 것도 마지막 두 단계를 자동으로 입증하지 않는다. GUI EMISSION 바는 펌프 상태 텔레메트리이다. PD1/PD2는 BWD 검출기 해석이다. TDG 주파수는 반환된 측정값이며 PC 활성화/HV 읽기 응답은 컨트롤러 상태이다. 이들 어느 하나만으로 증폭 출력, 펄스 에너지, 펄스 폭, 스펙트럼 대역폭, 빔 품질, 올바른 포획/방출 위상이 입증되지는 않는다.

MAN-330A는 외부 출력 측정, 고속 포토다이오드/오실로스코프, 자기상관 측정을 권장하며(인쇄면 6-1 및 6-3, PDF 61 및 63쪽), 타이밍, 인터록, 드라이버, 광학 정렬에 관련된 무출력 사례를 명시한다(인쇄면 8-1/8-3, PDF 87/89쪽). 이 보고서에는 사용자 장비에서 독립적으로 획득한 광학 측정이 없다. 따라서 소프트웨어 상태가 **CODE VERIFIED** 또는 **XP/LOG VERIFIED**여도 광학 성능에 대한 결론은 **UNKNOWN**이다.

5.5 출처 키

매뉴얼 근거 ID M-3.9부터 M-8.1/3까지의 정확한 인쇄면/PDF 쪽수는 2.1절에 정의한다. 공통 매뉴얼 출처는 2005년 1월 MAN-330A이며 SHA-256은 `d9bb260827f78a2ed67477043cb3036a26b771aaf19a0c3ec9aa6649449d5e29`이다. 전체 본문과 그림은 여기서 재배포하지 않는다.

코드 근거 ID	고정된 출처
C-SIG-1	프로토콜 질의/명령 목록.
C-SIG-2	채널/모드/opt-out 디코더.
C-SIG-3	펌프/통신/고장 디코더.
C-SIG-4	TDG 상태 및 정상 상태 표시 디코더.
C-SIG-5	RUN/STOP 및 BWD 리셋 콜백.
C-SIG-6	초기화 및 폴링 순서, 시작 시 쓰기 정책.
C-SIG-7	STATUS 디코드 및 효과.
C-SIG-8	TDG 고장 비트 디코더, 고장 질의 동작.
C-SIG-9	오실레이터, 트리거, HV, 채널 콜백.

6. 근거, 재현 가능성, 미확인 사항

이 장은 복구한 프로그램 동작, 저장된 실장비 관측, 아직 측정하지 않은 동작을 구분한다. 기본 근거 라벨은 **CODE VERIFIED**, **XP/LOG VERIFIED**, **MANUAL**, **INFERRED**, **UNKNOWN**이다. 각 라벨은 특정 주장과 시험 범위에 적용되며, 제어기나 레이저 전체를 인증하지 않는다.

근거 라벨 읽는 법

기본 라벨	반드시 구분할 의미
CODE VERIFIED	인용한 현재 Python 소스에서 프로그램 동작을 확인했다. 이것만으로 장비의 실행이나 광학적 동작이 확인되지는 않는다.
XP/LOG VERIFIED	출처가 **원본 x86 역어셈블리/에뮬레이션**, **실장비 프로그램 로그**, **과거 읽기 전용 수집 기록**, **장비를 연결하지 않은 Native 런타임 시험** 중 무엇인지 명시한다. 원본 x86 분석은 실제 XP PC 시험이 아니다. 이 라벨만으로 원본 프로그램을 Windows XP에서 실장비와 함께 시험했다고 해석하면 안 된다.
MANUAL	문서, 개정판, 대상 모델, 인쇄/PDF 페이지를 식별한다. 다른 모델의 매뉴얼은 참고 근거이며, 검증된 SASC 펌웨어 사양이 아니다.
INFERRED	식별한 코드, 관측 또는 매뉴얼로부터 도출한 결론이지만, 전체 인과 경로를 측정하지는 않았다. 빠진 단계를 명시한다.
UNKNOWN	필요한 관측이나 권위 있는 사양이 없다. 시뮬레이터 결과나 빈 ACK로 이 공백을 채울 수 없다.

출처 레지스트리는 `E-STATIC`, `E-EMULATED`, `E-SYNTHETIC`, `E-NATIVE-NO-DEVICE`, `E-PHYSICAL-READONLY`, `E-PHYSICAL-CONTROL-LOG`, `E-PHYSICAL-WRAPPED`, `E-MANUAL`, `E-UNKNOWN`이라는 출처 유형을 추가한다. `E-PUBLICATION-STANDARD`는 별도의 문서 형식 기준을 식별하며 장비 동작을 주장하지 않는다. 자료의 접근 가능 여부는 별도로 기록한다. 저장소에 포함된 소스나 선별 요약본은 저장소 독자가 열람할 수 없는 비공개 원문과 다르다. 원본 출처의 해시와 고정된 브랜치 기준은 source_manifest.json과 branch_baselines.json에 기록한다.

근거 목록

고정 출처 ID	라벨과 출처 유형	저장소 참조 / 보존 자료	뒷받침하는 내용과 범위
`SRC-ORIG`	**XP/LOG VERIFIED — 원본 x86 역어셈블리**, `E-STATIC`	원본 PE, 통신 복구 분석, 명령 표, 폴링 순서	프로그램 측 UDP 프레이밍, 명령어, 큐, 콜백 및 디코더 명령어를 확인한다. 실제 XP PC 시험이나 완전한 펌웨어 프로토콜 사양은 아니다.
`ORACLE-X86`	**XP/LOG VERIFIED — 원본 x86 에뮬레이션**, `E-EMULATED`	콜백 오라클, 디코더 오라클, 로깅 오라클 및 저장된 결과	선택한 원본 함수를 Unicorn에서 실행하고 CVI/CRT 호출을 가로채 대역 처리한다. 콜백 결과에는 초기 42사례와 확장 395사례가 있으며, 디코더 시험에는 338사례와 추가 23사례가 있다. 서로 다른 시험 묶음이며 독립적인 실장비 시험 횟수가 아니다.
`UDP-LOCAL`	**CODE VERIFIED**, `E-STATIC` / `E-SYNTHETIC`	프로토콜 검증, 합성 예제, 오프라인 검증기	CRC 표, 정확한 바이트 예제, 응답 분할, localhost UDP 동작을 확인한다. 고정 시험 자료에는 합성 예제임이 명시돼 있다. 과거 파일 이름만으로 실장비 수집 자료가 되지는 않는다.

이전 쪽에서 이어지는 표

고정 출처 ID	라벨과 출처 유형	저장소 참조 / 보존 자료	뒷받침하는 내용과 범위
NATIVE-CRT	**XP/LOG VERIFIED — 장비 없는 Native 런타임**, E-NATIVE-NO-DEVICE	NI CRT 검증, GUI 환경 기록	번들 NI 런타임이 접두사가 있는 16진수 %x 값과 센티널 GUI 값을 받아들였음을 확인한다. GUI 환경 기록은 Wine/QEMU와 시뮬레이터를 사용했다. 어느 쪽도 XP 실장비 운용 시험이 아니다.
P01-COLLECTOR	**XP/LOG VERIFIED — 과거 읽기 전용 수집 기록**, E-PHYSICAL-READONLY	비공개 초기/종료 JSON 수집본, Primary/Continuation 통신 JSONL, 실행 범위 보고서. 식별 정보와 해시는 레지스트리에 기록	초당 최대 4회 조회로 수집한 실제 UDP 페이로드이다. NI 관측창은 응답 파일을 읽어 표시했다. 수정 없는 제품 Native 프로그램을 연속 실행한 시험은 아니다.
P01-NATIVE-SOAK	**XP/LOG VERIFIED — 실장비 Native 읽기 전용**, E-PHYSICAL-READONLY	선별 릴리스 검증, 과거 릴리스 보고서	소스 해시가 확인된 제품 Native의 30분 관측과 시험한 메뉴 루프 사례이다. 모든 NI 모달 동작이나 액추에이터 쓰기를 시험한 것은 아니다.
P01-FAULT-BURST	**XP/LOG VERIFIED — 실장비 일반 제어 로그**, E-PHYSICAL-CONTROL-LOG. 오프라인 인과 경로 확인은 **CODE VERIFIED**, E-SYNTHETIC	선별한 Fault Reset 누적 요청 근거, 비공개 Reset 분석과 원본 Native 이벤트	Fault Reset 8그룹의 큐 적재, 정상 ACK, STATUS 지연, GUI 상태 만료, 마지막 Reset 취소를 확인한다. 오프라인 재생은 큐 경로를 보여주며 장비 내부 Reset 의미를 입증하지는 않는다.
P01-RESET-RETEST	**XP/LOG VERIFIED — 범위를 제한한 실장비 래퍼**, E-PHYSICAL-WRAPPED	Reset 근거, 비공개 모드별 통신 기록과 요약	다른 쓰기를 모두 차단한 상태에서 Native 어댑터 경로로 BWD Reset 1회와 네 명령으로 구성된 Fault Reset 1회를 시험했다. Windows 마우스 전달과 NI 런타임 이벤트 전달은 시험 범위 밖이다.
P01-BWD-HISTORY	**XP/LOG VERIFIED — 보존된 실장비 로그**, 여러 실측 출처 유형	BWD 이력 요약, 비공개 시간순 CSV, 스캔 목록, 식별 기록, ACK 대응 자료	보존된 1039/1066 응답과 Reset 응답에 실제로 들어 있는 내용을 확인한다. 표본 간격과 세션 공백 때문에 모든 시점의 상태를 단정할 수 없다.
MAN-330A	**MANUAL**, E-MANUAL	사용자가 제공한 PDF 첨부. 아래와 목록에서 식별하며 전체 PDF는 재배포하지 않음	명시된 매뉴얼/모델 범위의 운용 원리이다. 설치된 SASC 하드웨어/펌웨어에 적용하려면 모델과 개정판이 일치해야 한다.
STD-XL	문서 표준. 장비 근거 등급 없음	사용자가 제공한 xLaPPLAs 기술 문서 표준. 아래와 목록에서 식별	형식과 발행 기준만 제공한다. 레이저 동작이나 펌웨어의 근거를 제공하지 않는다.

매뉴얼 식별과 페이지 표기

MAN-330A는 **Spitfire Pro User Manual, 330A Rev A**이며 PDF 110페이지, SHA256은 d9bb260827f78a2ed67477043cb3036a26b771aaf19a0c3ec9aa6649449d5e29이다. 이 안내서에서 사용하는 페이지 예시는 인쇄 4-4 / PDF 50, 6-1 / PDF 61, 6-9 / PDF 69, 6-10 / PDF 70, 8-3 / PDF 89이다. STD-XL은 **XL-STD-DOC-001 xLaPPLAs Technical Publications Standards, Rev A**이며 PDF 63페이지, SHA256은 3a59e249677683bc373a0a1f4ee35fbfb9e677310c49f778806a961654663157이다. 문서 표현 형식을 규정하며 운용 매뉴얼이나 펌웨어 사양은 아니다.

PDF 페이지는 인쇄된 절별 페이지 번호가 아니라 파일의 첫 페이지를 1로 세는 번호이다. 원본 첨부는 프로젝트 소유자가 보관하며, 여기에는 문서 식별 정보와 제한된 기술 인용만 남긴다. 운용 매뉴얼이 있다는 사실만으로 설치된 하드웨어가 그 매뉴얼의 모델이나 개정판이라고 확인되지는 않는다. 현재 펌웨어에 관한 주장에는 여전히 일치하는 사양이나 측정이 필요하다.

실장비 관측과 정확한 한계

BWD 이력: 저장된 해제 응답 없음

PC1 스캔은 보존된 두 프로그램 로그 루트 아래 JSONL 84개를 조사하고 직접 조회한 JSON 수집본 2개를 추가했다. 합성 세션, 저장 값 재생, 동일 파일 복사본, 부분 전송본, 복사한 Native 접두 자료, 기존 통신 로그와 같은 세션의 진단 표현을 제외했다. 채택한 자료는 **19개 출처의 응답 10,464행**이다. `1039 TDG:STBH?`는 10,063행, `1066 TDG:STBHFLT?`는 401행이다. 동일한 응답 반복 5행은 같은 원문 수신 기록에 속하므로 원문 기록은 10,459개이다. 이를 독립적인 신규 장비 측정 횟수라고 표현하면 안 된다.

`0x00330409`가 10,204행, `0x00334408`이 260행이다. 두 값 모두 `word & 0x300000 == 0x300000`을 만족한다. **보존된 유효 응답 중 `0x100000` 또는 `0x200000`이 해제된 응답은 없다.** 포함된 가장 이른 응답은 2026-11-02 03:13:55.059996 UTC, 가장 늦은 응답은 08:12:48.504 UTC이다. 이 양 끝 시각은 연속 관측을 뜻하지 않는다. 표본 사이에 해제됐다가 다시 래치됐지만 관측되지 않았을 가능성을 배제할 수 없다.

같은 보존 이력에는 **`2018 TDG:RESBWD` 송신 44회와 동일 태그의 빈 ACK 44회**가 있다. 대응 지연은 6–88ms이며 일반 Native 로그 42회와 범위를 제한한 실장비 진단 2회로 구성된다. 이것은 대응 응답 수신을 뒷받침하며 BWD 해제나 물리적 Reset 성공을 뜻하지 않는다. BWD 버튼은 **1039**로 디코딩하지만 버튼 콜백의 즉시 후속 조회는 **1066**이다. 1066 수신만으로 메인 BWD 버튼 입력을 새로 측정했다고 볼 수 없다. [BWD 이력, 아래 Reset 콜백 및 디코더 참조.]

필터링 전 후보에서 0값처럼 보였던 응답 1,166행은 모두 localhost 또는 시뮬레이터 메뉴 시험에서 나왔다. 다른 후보 1,257행은 이전에 기록한 값을 재생했다. 어느 쪽도 실장비가 BWD OK에 도달했다는 근거가 아니다.

Fault Reset: 정상 ACK 중에도 STATUS는 만료될 수 있음

일반 제어 기록에서는 Fault Reset 8그룹이 우선 요청 112개를 큐에 넣었다. Reset 쓰기 32개 중 **31개를 송신하고 ACK를 받았으며**, 마지막 `2050 RESET`은 STATUS 만료 시 취소됐다. 연속한 실제 STATUS 응답 사이 간격은 41.122초였고, 약 11.117초 동안 GUI 준비 상태가 false였다. 그 구간의 저장 기록에는 UDP 오류, 쓰기 ACK 만료, 전체 재연결이 없다.

오프라인에서 1회와 8회 요청을 비교 재생해 우선 큐의 폴링 지연을 재현했다. 한 그룹은 준비 상태를 유지했지만 8그룹은 STATUS를 지연시키고 마지막 Reset을 취소했다. 이는 관측된 사례를 설명하는 프로그램 큐 경로를 뒷받침한다. USB 어댑터 고장을 입증하거나, 어댑터가 고장 날 수 없음을 증명하거나, RESET의 모든 펌웨어 효과를 확인한 것은 아니다.

별도로 범위를 제한한 재시험에서는 `2044`, `2049`, `2052`, `2050`을 각각 한 번 송신했다. ACK 지연은 약 13.930, 34.579, 21.427, 87.424ms였다. 마지막 쓰기 후 60.039초 관측 중 `STATUS`는 3에서 2로, `COMSTATUS`는 1에서 0으로 바뀌었고 BWD는 설정된 상태를 유지했다. 조회 재시도 4건은 모두 회복됐으며 Reset 전 2건, 후 2건이었다. 재시도를 소진한 조회 타임아웃이나 재연결은 없었다. 이를 "재시도 없음", "모든 고장 해제" 또는 완전한 물리 출력 시험으로 바꿔 표현하면 안 된다.

Native 읽기 전용 장시간 관측: 집계 구간을 구분

릴리스 완료 스냅샷은 **1,800.553초**이며 송신 6,816회, 매칭 응답 6,754회, 조회 재시도 62회이다. 재시도를 소진한 조회 타임아웃이나 재연결은 없었다. 이후 비공개 분석은 **1,813.567초** 구간을 다루며 송신 6,867회, 매칭 6,804회이고 스냅샷 시점에 요청 1개가 진행 중이었다. 같은 세션의 서로 다른 두 집계 구간이며 추가 독립 시험이 아니다.

뒤의 분석 구간에는 변화가 없는 1039 상태 표본 3,490개가 있다. 1066 표본 2개와 1068 표본 1개는 초기화에서 나왔다. 따라서 해당 표본에서 "관측된 BWD 전이 없음"은 근거가 있지만, "1066과 Opt-out을 30분 동안 계속 재조회함"은 근거가 없다. 읽기 전용 모드에서 장비 쓰기는 없었다. 시험한 메뉴 사례에서는 통신이 계속 진행됐으나, 모든 대화상자나 OS 이벤트 경로를 인증하지는 않는다.

재현 가능성과 접근 범위

원본 PE/UIR, 복구한 표, 오라클 스크립트, 합성 시험 자료, 간결한 검증 보고서는 저장소에 포함돼 있다. 저장소만으로도 이를 살펴보고 오프라인 회귀/오라클 도구를 실행할 수 있다. 예를 들어 `analysis/verify_optout_capture.py`는 소켓

생성을 금지하고 합성 예제를 비교한다. 선택 사항인 원본 코드 오라클도 API를 가로채는 x86 에뮬레이션이다. 재생을 실행해도 새로운 실장비 근거가 생기지는 않는다.

로거 오라클 14사례는 Python 비교 13사례와 원본만 확인한 파일 열기 실패 1사례를 포함한다. NI 포매터와 Windows 텍스트 모드 줄바꿈 동작은 대역 처리한다. 디코더 오라클은 선택한 최종 GUI 갱신을 비교하며 일부 파싱 보조 함수를 Python 구현과 공유한다. 이 검사는 유용한 대응 근거지만 전체 스케줄러, 콜백 순서, 센서 보정, 물리 단위의 독립적인 검증은 아니다.

비공개 원문 파일과 진단 래퍼는 레지스트리와 선별 목록에서 식별한다. 이를 저장소 첨부로 암묵적으로 취급하지 않는다. 해시는 보존한 바이트를 식별하지만, 열람할 수 없는 비공개 파일을 독자가 독립적으로 검사할 수 있게 하지는 않는다. 과거 보고서는 당시 코드와 시험 스냅샷을 설명한다. 릴리스 검증의 시험 219개와 subtest 7개는 릴리스 시점의 결과이며, 현재 문서 브랜치의 시험 개수가 정확히 같다는 보장은 아니다.

남아 있는 미확인 사항

항목	라벨	없는 근거 / 범위
Wireshark 또는 NIC 수준 패킷 캡처	**UNKNOWN**	이 안내서에 사용 가능한 자료에는 PCAP/PCAPNG가 없다. JSONL/CSV는 프로그램 수준 UDP 근거이며 패킷 캡처 파일이 아니다. 이 자료로 펌웨어, OS, 네트워크, 어댑터 중 어디에서 손실이나 중복이 발생했는지 특정할 수 없다.
실제 Windows XP에서 전체 프로그램/장비 운용	**UNKNOWN**	원본 x86 오라클은 에뮬레이션이며 Native Windows 10/11과 Wine/QEMU는 다른 환경이다. XP GUI 이벤트 전달과 장비 타이밍을 인증하지 않았다.
BWD 비트와 검출기/채널 배선의 대응	**UNKNOWN**	디코더는 BWD의 2비트 마스크를 확인한다. 검증된 명판, 일치하는 회로/배선 문서, 각 원시 비트를 물리 검출기/채널에 대응시키는 측정이 없다. PC1/PC2 또는 PD1/PD2 대응을 임의로 만들면 안 된다.
설치된 펌웨어의 BWD Reset 조건	**UNKNOWN**	ACK를 받았어도 비트가 계속 설정돼 있다면, 어떤 물리 전제 조건, 래치, 센서 입력, 펌웨어 규칙이 해제를 막았는지 알 수 없다. 다른 모델의 매뉴얼로 이 공백을 채울 수 없다.
완전한 SASC 펌웨어 프로토콜	**UNKNOWN**	관측한 SASC 식별 응답과 복구한 GUI 명령은 모든 모듈 개정판의 권위 있는 펌웨어 구현/사양이 아니다. 미지원 -99와 빈 응답은 유효한 0 측정값이 아니다.
설치된 교체 펌프와 배선	**UNKNOWN**	설치된 교체 펌프의 모델, 트리거/셔터/인터록 배선, 전기적 신호 수준, 고장 전파는 검증하지 않았다. 설치된 하드웨어 경로를 확인하려면 일치하는 모델·배선 문서와 감독하의 측정이 필요하다.
실제 광출력과 보정	**UNKNOWN**	독립 광검출기, 펄스 에너지 측정, 오실로스코프 파형, 센서 보정은 이 근거에 포함되지 않는다. 버튼, LED, ACK, 숫자 표시는 그 측정을 대신하지 않는다.
임의로 늦게 도착하는 동일 태그 응답	**UNKNOWN**	응답에는 거래별 고유 식별자가 없다. 현재 요청과 같은 태그의 지연 응답을 항상 구별할 수는 없다. 범위가 제한된 시험이 성공해도 이 프로토콜 한계가 없어지지는 않는다.
관측하지 않은 구간과 Reset 과도 상태	**UNKNOWN**	보존 자료에는 표본 간격과 세션 공백이 있다. “저장된 해제 응답 없음”은 BWD가 모든 순간에 설정돼 있었다는 뜻이 아니다.

인용 기준점

- 원본 프로그램 식별: `SPITFIRE.EXE` SHA256은 `8a87bcad1709f93358cba5f5588647999524ba8b481c2f38cc6cc82a96623e9b`이다. 고정 기준과 다른 리소스 해시는 목록에 있다. 원본 `_gextHandleReceivedMsg`의 `0x40ba24`, `_BW_reset`의 `0x40f0b7`, Reset 콜백의 `0x412428`은 실행 파일 주소 인용이며 Windows 이벤트 추적이 아니다.
- 릴리스 1.0 구현 기준: `cebcc284` 콜백 203행, Fault 후속 순서 321행, 디코더 BWD 마스크와 라벨 323행. 다른 고정 객체 ID는 브랜치 기준을 사용한다.
- Reset 이력 출처 기준점: 범위를 제한한 두 2018 송신은 해당 진단 통신 원문의 296/297행과 293/294행이다. 일반 Native 항목은 각각의 원문 행 번호를 유지한다. 선별 목록은 출처 해시를 식별한다. 비공개 파일의 행을 인용했다고 해서 그 원문 로그가 저장소에 포함됐다는 뜻은 아니다.
- 이 안내서의 매뉴얼 근거는 등록된 문서 ID와 인쇄/PDF 페이지 번호를 함께 인용해야 한다. 코드나 일치하는 실측이 설치된 시스템에 관한 주장을 독립적으로 뒷받침하기 전까지는 **MANUAL** 라벨을 유지한다.